



ALMA MATER STUDIORUM · UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Dipartimento di Informatica — Scienza e Ingegneria
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria e Scienze Informatiche

ANALISI DEI FRAMEWORK PER LA GESTIONE DEI PROGETTI IT

Tesi di Laurea in Project Management

Relatore:
Chiar.mo Prof.
MARCO ANTONIO
BOSCHETTI

Presentata da:
Dott. VALERIO GIANNINI

NUMERO Appello
Sessione 01/10/ 2026
Anno Accademico 2025/2026

Questa è la DEDICA:
ognuno può scrivere quello che vuole,
anche nulla ...

Introduzione

0.1 Contesto e obiettivi della tesi

Il project management è una disciplina fondamentale per lo sviluppo di progetti e prodotti complessi. Lo è in particolare nel mondo IT di oggi, dove un software o un sistema deve interfacciarsi con realtà molto diverse tra loro e farle cooperare: l'industria 4.0, i sistemi informativi di aziende che vogliono automatizzare i propri processi, software che integrano funzioni fra loro totalmente disaccoppiate. In scenari come questi il project management deve tenere insieme vincoli tecnici, organizzativi e di business eterogenei per portare il progetto al proprio obiettivo.

L'obiettivo della tesi è analizzare lo stato dell'arte del project management, con particolare attenzione alle metodologie tradizionali e a quelle agili, e confrontare i due approcci. Da questo confronto si vuole infine ricavare una definizione di project management comune a entrambi.

0.2 Metodologia di analisi

La tesi è una revisione della letteratura, condotta principalmente su fonti ufficiali:

- PMBOK ottava edizione [8], PRINCE2 settima edizione [9] e la famiglia di norme ISO 21500/21502 [7, 6] per quanto riguarda gli approcci tradizionali.

- il *Manifesto for Agile Software Development* [10], l'*Agile Practice Guide* seconda edizione [11] e la *Scrum Guide* [12] per quanto riguarda l'agile.

Le fonti utilizzate sono state selezionate in base a: rilevanza, autorevolezza (documenti pubblicati direttamente dall'ente che definisce lo standard o il metodo) e aggiornamento (l'edizione più recente disponibile). Fanno eccezione due ricerche accademiche per la ricostruzione storica dello sviluppo iterativo [13] e una rassegna sull'evidenza empirica sull'efficacia dei metodi agili [14].

0.3 Struttura del documento

La trattazione segue l'ordine cronologico di comparsa degli approcci: dai metodi tradizionali, i primi ad affermarsi, fino agli approcci agili.

- il capitolo 1 descrive gli approcci tradizionali al project management: PMBOK 8, PRINCE2 7 e la famiglia ISO 21500
- il capitolo 2 descrive gli approcci agili: il Manifesto, i metodi di team, gli approcci di scala e le critiche raccolte in letteratura
- il capitolo 3 confronta i due approcci e ne ricava una definizione sintetica di project management
- seguono le conclusioni

Indice

Introduzione	i
0.1 Contesto e obiettivi della tesi	i
0.2 Metodologia di analisi	i
0.3 Struttura del documento	ii
 1 Metodi tradizionali di Project Management	 1
1.1 Cos'è il Project Management: origini e definizioni	1
1.1.1 Evoluzione storica: da Gantt a PERT/CPM	2
1.1.2 Definizioni di riferimento (PMI, ISO 21500)	5
1.2 PMBOK 8	6
1.2.1 Le novità dell'ottava edizione	7
1.2.2 I sei principi e la mentalità di project management . .	10
1.2.3 Il sistema di generazione del valore e il contesto di progetto	12
1.2.4 Cicli di vita, approcci di sviluppo e Focus Area	14
1.2.5 I sette domini di performance e i quaranta processi . .	16
1.2.6 Il tailoring	20
1.3 PRINCE2	22
1.3.1 I cinque elementi integrati e il contesto di progetto . .	23
1.3.2 I sette principi	25
1.3.3 Le persone	27
1.3.4 Le sette pratiche	28
1.3.5 I sette processi	38

1.3.6	Il tailoring e i limiti di adattabilità del metodo	40
1.4	Confronto interno tra PMBOK 8 e PRINCE2	41
2	Approcci Agile al Project Management	45
2.1	Il cambio di paradigma e le sue radici	45
2.1.1	Il problema a cui l'Agile risponde	45
2.1.2	Le radici: lo sviluppo iterativo prima del 2001	46
2.2	Il Manifesto Agile	47
2.2.1	Genesi e statuto del testo	47
2.2.2	I quattro valori	48
2.2.3	I dodici principi	48
2.2.4	Che cosa il Manifesto non dice	50
2.3	Dal valore alla pratica: il problema dell'operativizzazione . . .	50
2.4	I metodi di team	54
2.4.1	Scrum	54
2.4.2	Kanban	56
2.4.3	Le pratiche ingegneristiche e il loro statuto	57
2.4.4	Gli altri metodi di team	57
2.5	La scala	59
2.5.1	Perché la scala è un problema	59
2.5.2	SAFe	60
2.5.3	LeSS	61
2.5.4	Gli altri approcci scalati	62
2.6	Che cosa l'Agile dice del project management	63
2.6.1	Il project manager nei testi agili	63
2.6.2	La ridistribuzione delle funzioni di project management	64
2.6.3	Progetto o prodotto	66
2.7	Critiche, limiti ed evidenza empirica	67
2.7.1	La base empirica	67
2.7.2	Le critiche interne	68
2.7.3	Limiti di contesto	69

3	Confronto tra approcci tradizionali e Agile	71
3.1	Perché il confronto non è immediato	71
3.2	Le affinità	72
3.3	Le differenze	74
3.4	Separazione e assorbimento	75
3.4.1	La risposta di PRINCE2: separazione	76
3.4.2	La risposta del PMI: assorbimento	77
3.4.3	Disciplined Agile	77
3.4.4	Che cosa dicono le due risposte	78
3.5	Scenari di integrazione: approcci ibridi	78
3.6	Verso una definizione sintetica di Project Management	79
	Conclusioni	81
	Bibliografia	83

Elenco delle figure

1.1	I due documenti che compongono l'ottava edizione del PM-BOK. Rielaborazione da [8].	7
1.2	Le tre dimensioni della mentalità di project management, i sei principi che le compongono e il loro rapporto con i domini di performance. Rielaborazione da [8].	10
1.3	Lo spettro degli approcci di sviluppo secondo il PMBOK 8. Rielaborazione da [8].	15
1.4	I cinque elementi integrati del metodo PRINCE2. Rielaborazione da [9].	24
1.5	Struttura del team di gestione del progetto in PRINCE2: le linee continue indicano l'autorità, quelle tratteggiate il supporto e l' <i>assurance</i> . Rielaborazione da [9].	31
1.6	I sette processi PRINCE2 lungo il ciclo di vita del progetto e i quattro livelli di gestione. Il <i>project mandate</i> , in tratteggio, non è un processo ma l'innescio fornito dal livello di commissioning. Rielaborazione da [9].	38
2.1	Gli approcci agili disposti per ampiezza di copertura del ciclo di vita e profondità del dettaglio prescrittivo. Il bordo spesso segnala i quattro approcci trattati per esteso nel seguito. Rielaborazione da [11].	52

Elenco delle tabelle

1.1	Tappe essenziali nella formazione del project management come disciplina.	4
1.2	Definizioni di progetto e di project management nelle fonti di riferimento [5, 7, 8].	6
1.3	Razionalizzazione dei principi dalla settima all’ottava edizione [8].	9
1.4	I sei principi di project management dell’ottava edizione [8]. .	11
1.5	I quaranta processi dell’ottava edizione, per dominio di performance e Focus Area [8].	17
1.6	Le sette pratiche di PRINCE2 e le domande a cui rispondono [9].	29
1.7	I sette tipi di tolleranza e i documenti in cui sono definiti ai diversi livelli [9].	36
1.8	I report previsti da PRINCE2 [9].	37
1.9	Assi di confronto fra PMBOK 8 e PRINCE2 7 [8, 9].	42
2.1	I quattro valori del Manifesto Agile, nella traduzione italiana ufficiale.	48
2.2	I dodici principi del Manifesto raggruppati per famiglia [10]. .	49
2.3	Responsabilità, eventi e artefatti di Scrum. I tempi massimi indicati valgono per Sprint di un mese e si riducono per Sprint più brevi [12].	55
2.4	Altri metodi di team [11].	58

2.5	Che cosa LeSS conserva di Scrum e che cosa vi aggiunge [11]. . .	61
2.6	Altri approcci scalati [11].	62
2.7	Dove si collocano le sette pratiche PRINCE2 nei metodi agili e nei testi del PMI.	65
3.1	I quattro assi di convergenza fra approcci tradizionali e agili. . .	74
3.2	I quattro assi di divergenza fra approcci tradizionali e agili. . .	76

Capitolo 1

Metodi tradizionali di Project Management

Con *approccio tradizionale* al project management si intende che l'esito atteso del progetto possa essere definito con sufficiente precisione prima dell'inizio dei lavori. Sposta dunque la maggior parte del lavoro intellettuale a monte del lavoro esecutivo, e affida alla documentazione il compito di conservare le decisioni prese.

I due testi presi a riferimento per lo studio della disciplina sono la guida PMBOK del Project Management Institute, giunta all'ottava edizione nel 2025, e il metodo PRINCE2 di PeopleCert, giunto alla settima nel 2023. Le due trattazioni che seguono sono condotte in modo disgiunto tra loro e su base documentale, assumendo per ciascuna il rispettivo testo ufficiale come unica fonte.

1.1 Cos'è il Project Management: origini e definizioni

Non esiste una definizione unica e condivisa di project management. Le formulazioni disponibili divergono su che cosa sia un progetto. Questa pluralità è la conseguenza diretta del modo in cui si è evoluta la disciplina: prima

come insieme di tecniche di calcolo, poi come professione, infine come oggetto di normazione per opera di soggetti con interessi e mandati diversi. Nel seguente paragrafo ricostruiremo brevemente la storia del Project Management “tradizionale” in modo da avere il giusto contesto per interpretare le definizioni trattate successivamente.

1.1.1 Evoluzione storica: da Gantt a PERT/CPM

Il primo strumento ufficiale riconoscibile come proprio del project management è il Diagramma di Gantt, strumento che rappresenta le attività come barre disposte lungo un asse temporale: rende immediatamente visibili durata, sovrapposizione e avanzamento, ma non le *dipendenze logiche* fra le attività, e non consente quindi di calcolare quali ritardi si propaghino alla data di fine e quali no. Creato da Henry Laurence Gantt (1861–1919), all’interno del movimento dello *scientific management*, fra il 1910 e il 1915, e la cui prima applicazione su larga scala si deve all’esercito statunitense durante la prima guerra mondiale.¹

Il progetto è ancora un insieme di lavorazioni da collocare nel tempo; non è ancora un oggetto organizzativo dotato di una teoria propria.

Fra il 1956 e il 1959 E.I. du Pont de Nemours e Remington Rand Univac svilupparono congiuntamente, il metodo *Critical Path Method* (CPM) pubblicato nel 1959: il problema era la programmazione delle fermate di manutenzione degli impianti chimici, e la prima applicazione operativa di rilievo (la fermata dello stabilimento di Louisville) ridusse di circa il 25% i tempi medi di inattività, ripagando in un anno l’intero costo di sviluppo del metodo [3]. In parallelo, nel 1958, lo *Special Projects Office* della marina statunitense, con Lockheed e Booz Allen Hamilton, elaborò per il programma di missili balistici Polaris la *Program Evaluation and Review Technique* (PERT) [4].

¹Il polacco Karol Adamiecki ne aveva elaborato una versione già nel 1896, che chiamò *harmonogram*, ma la pubblicò soltanto in polacco e in russo, il che ne limitò tanto la diffusione quanto il riconoscimento della paternità [1].

Il progetto diventa una rete di attività legate da vincoli di precedenza e ne viene calcolata la durata complessiva; le differenze tra i due sono nel trattamento dell'incertezza: il CPM assegna a ciascuna attività una durata deterministica e una stima di costo, il PERT, adotta la stima a tre punti (ottimistica, più probabile, pessimistica) e ne ricava il valore atteso con la media ponderata $(o + 4m + p)/6$.

CPM e PERT trasformano il problema di gestione in un problema di calcolo; controllare significa confrontare l'avanzamento effettivo con un piano di riferimento stabilito in precedenza. È importante notare da quali domini provengono: difesa, ingegneria impiantistica, costruzioni, ambiti in cui l'oggetto da realizzare è specificabile in anticipo e in cui l'errore di pianificazione ha costi molto elevati. L'aggettivo *predittivo*, utilizzato negli standard moderni, definisce proprio questa eredità.

Il passaggio successivo è dalla tecnica alla professione, e si compie negli anni sessanta con la nascita delle associazioni di categoria: nel 1969, nasce il *Project Management Institute* (PMI), fondato presso il Georgia Institute of Technology di Atlanta. Nel Regno Unito la strada è invece quella dell'amministrazione pubblica in veste di committente: nel 1989 la *Central Computer and Telecommunications Agency* adotta come standard di governo un adattamento del metodo PROMPT II, denominato PRINCE, generalizzato nel 1996 oltre l'ambito informatico con il nome PRINCE2. Da ultimo interviene la normazione internazionale: il comitato tecnico ISO/TC 258, istituito nel 2007, pubblica nel 2012 la norma ISO 21500. La tabella 1.1 riepiloga questa progressione.

Ogni filiera definisce il project management a partire dal proprio mandato: un'associazione che certifica individui lo definisce come applicazione di conoscenze e competenze, un'amministrazione committente in termini di controllo e di giustificazione dell'investimento, un ente normatore in forma astratta, per renderlo accettabile a decine di organismi nazionali.

Tabella 1.1: Tappe essenziali nella formazione del project management come disciplina.

Anno	Evento
1896	Karol Adamiecki elabora l' <i>harmonogram</i> , pubblicato solo in polacco e russo
1910–1915	Henry L. Gantt mette a punto il diagramma a barre che porta il suo nome
1956–1959	Du Pont e Remington Rand sviluppano il <i>Critical Path Method</i>
1958	La marina statunitense, con Lockheed e Booz Allen Hamilton, elabora il PERT per il programma Polaris
1969	Fondazione del Project Management Institute ad Atlanta
1987	Il PMI pubblica il primo <i>Project Management Body of Knowledge</i>
1989	La CCTA britannica adotta PRINCE come standard di governo
1996	Prima edizione della <i>PMBOK Guide</i> ; pubblicazione di PRINCE2
2012	Pubblicazione della norma ISO 21500
2020–2021	Riorganizzazione della famiglia ISO 21500 (guida operativa nella ISO 21502)
2023	Settima edizione di PRINCE2
2025	Ottava edizione della <i>PMBOK Guide</i>

1.1.2 Definizioni di riferimento (PMI, ISO 21500)

Il PMI ha cambiato le proprie definizioni con l'ottava edizione. Per diverse edizioni la *PMBOK Guide* definiva il progetto come uno sforzo temporaneo intrapreso per creare un prodotto, un servizio o un risultato unico: l'unicità apparteneva all'*output* e lo scopo del progetto era produrlo. Oggi un progetto è “un'iniziativa temporanea in un contesto unico, intrapresa per creare valore” e il project management è “l'applicazione di conoscenze, competenze, strumenti e tecniche alle attività di progetto per raggiungere o superare il valore atteso” [8]. L'unicità passa dal prodotto al contesto, e la finalità passa dalla consegna del deliverable alla generazione di valore.

La norma ISO cambia in due tempi. La ISO 21500:2012, intitolata *Guidance on project management*, definiva il progetto come “un insieme unico di processi, costituito da attività coordinate e controllate con date di inizio e di fine, svolte per raggiungere gli obiettivi del progetto” e il project management come “l'applicazione di metodi, strumenti, tecniche e competenze a un progetto” [5]. Nel 2020 la ISO 21502 subentra come guida operativa e sostituisce l'impianto per processi con una trattazione per pratiche [6]. Nel 2021 la ISO 21500 torna in seconda edizione con una funzione diversa, quella di quadro concettuale della famiglia, e assume il titolo *Project, programme and portfolio management: Context and concepts*; le si affiancano la ISO 21503 sui programmi, la ISO 21504 sui portfolio e la ISO 21505 sulla governance [7]. Le definizioni si trasformano: un progetto è “un'iniziativa temporanea per raggiungere uno o più obiettivi definiti”, il project management è “un insieme di attività coordinate per dirigere e controllare il conseguimento di obiettivi concordati”. Vengono introdotti inoltre l'*esito*, “cambiamento risultante dall'uso dell'output di un progetto”, e il *beneficio*, “vantaggio creato, valore o altro effetto positivo”. La tabella 1.2 raccoglie le formulazioni delle norme citate.

Tabella 1.2: Definizioni di progetto e di project management nelle fonti di riferimento [5, 7, 8].

Fonte	Progetto	Project management
ISO 21500:2012	Insieme unico di processi, costituito da attività coordinate e controllate con date di inizio e di fine, svolte per raggiungere gli obiettivi del progetto	Applicazione di metodi, strumenti, tecniche e competenze a un progetto
ISO 21500:2021	Iniziativa temporanea per raggiungere uno o più obiettivi definiti	Attività coordinate per dirigere e controllare il conseguimento di obiettivi concordati
PMBOK Guide, 8 ^a ed. (2025)	Iniziativa temporanea in un contesto unico, intrapresa per creare valore	Applicazione di conoscenze, competenze, strumenti e tecniche alle attività di progetto per raggiungere o superare il valore atteso

La differenza tra le due famiglie di definizioni sta nel fatto che le norme ISO creano una formulazione standard utilizzabile da enti con approcci gestionali eterogenei senza specificare cosa rende riuscito un progetto. Il PMI invece arricchisce la formulazione dicendo che il progetto è intrapreso “per creare valore” introducendo un criterio di giudizio.

Entrambe invece collegano l'*output* all'*esito* e l'*esito* al *beneficio*. Il focus si sposta alla realizzazione del beneficio.

È importante notare che nessuna delle definizioni introduca o si concentri sul *come* debba essere gestito un progetto.

1.2 PMBOK 8

Il *PMBOK Guide* è la pubblicazione di riferimento del Project Management Institute (PMI). Nato nel 1987 come *Project Management Body of*

Knowledge, dal 1996 il testo si presenta come “una guida al corpo di conoscenza” e non come il corpo di conoscenza stesso: il criterio di inclusione è ciò che è “generalmente accettato”, cioè applicabile alla maggior parte dei progetti per la maggior parte del tempo [8]. La trattazione che segue assume come unica fonte l’ottava edizione, pubblicata nel 2025.

Il PMBOK non stabilisce quali elementi debbano essere presenti perché un progetto sia gestito correttamente. Descrive pratiche, processi e strumenti dichiaratamente non prescrittivi, che il PM seleziona e adatta. L’ottava edizione lo dichiara per i propri quaranta processi, “non prescrittivi” e offerti come “descrizione tecnica del project management, non come framework o metodologia prescrittiva” [8].

Il volume contiene due documenti distinti. *The Standard for Project Management*, uno standard ANSI che definisce i principi e il quadro concettuale. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge* che ne descrive la meccanica operativa. La figura 1.1 riporta la struttura dell’edizione.

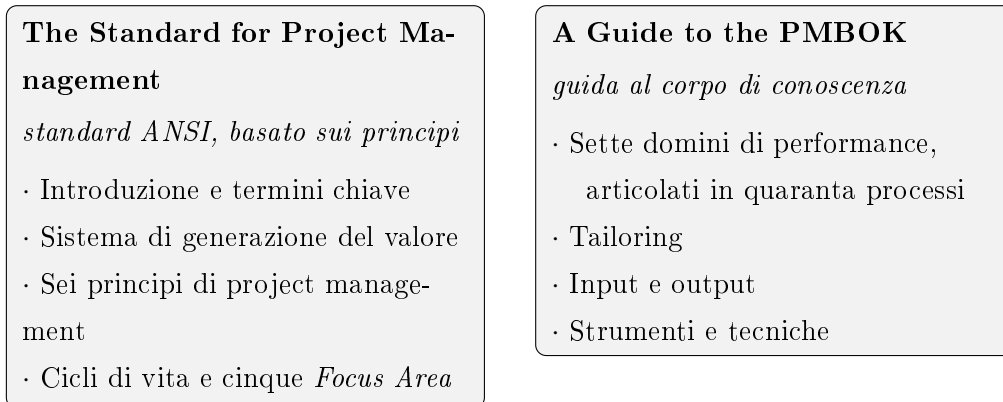


Figura 1.1: I due documenti che compongono l’ottava edizione del PMBOK. Rielaborazione da [8].

1.2.1 Le novità dell’ottava edizione

L’ottava edizione raggruppa i propri cambiamenti in quattro categorie: aggiornamento dei termini e concetti chiave, raffinamento dei principi, rein-

troduzione dei *Process Group* come *Focus Area* e aggiornamento dei domini di performance [8].

La sesta edizione (2017) è l'ultima costruita sulle *Knowledge Area* e sull'impianto per processi descritti mediante input, strumenti e tecniche, e output (ITTO), ed è anche la prima a incorporare contenuti agili. La settima edizione (2021) invece, caratterizza il project management come "sistema di generazione del valore", elabora dodici principi e sostituisce le *Knowledge Area* con otto domini di performance centrati sui risultati, passando da guida basata sui processi a standard basato sui principi.

L'ottava edizione inverte la direzione. La guida tenta di "prendere le parti migliori delle edizioni precedenti" unendo l'approccio orientato ai processi della sesta con il dominio di performance della settima e reintegrando ITTO e descrizioni dei processi nella struttura dei domini [8]. Il motivo di questa inversione sta nella ricerca preliminare (sondaggio mirato ad un pool di PM per ottenere feedback riguardo alla materia oggetto di discussione): l'88% era a favore di uno standard basato sui principi ma chiedeva principi più azionabili, l'80% era favorevole alla reintroduzione dei *Process Group*, il 79% chiedeva il rientro di modalità operative e processi. Dopo un'edizione che aveva spostato il PMBOK verso l'astrazione, la comunità professionale ha chiesto il ritorno di una descrizione operativa, restituita da PMBOK8 sotto forma di quaranta processi incorporati nei domini.

Tabella 1.3: Razionalizzazione dei principi dalla settima all'ottava edizione [8].

Principi della settima edizione	Collocazione nell'ottava edizione
Navigare la complessità; riconoscere e rispondere alle interazioni di sistema	Fusi nel principio <i>Adottare una visione olistica</i>
Coinvolgere efficacemente gli stakeholder; concentrarsi sul valore	Fusi nel principio <i>Concentrarsi sul valore</i> ; il coinvolgimento degli stakeholder diventa un dominio di performance
Abbracciare adattabilità e resilienza; abilitare il cambiamento verso lo stato futuro	Trasferiti ai domini di performance
Integrare la qualità nei processi e nei deliverable	Principio raffinato con lo stesso nome
Creare un team di progetto collaborativo	Raffinato nel principio <i>Costruire una cultura che dà potere</i>
Dimostrare comportamenti di leadership; essere un amministratore diligente, rispettoso e attento	Fusi nel principio <i>Essere un leader responsabile</i>
Adattare in base al contesto	Migrato alla sezione dedicata al tailoring
Ottimizzare le risposte al rischio	Migrato al dominio di performance Rischio

1.2.2 I sei principi e la mentalità di project management

I principi del PMBOK non sono obblighi, “sono intesi a rafforzare la mentalità e guidare il comportamento delle persone coinvolte nei progetti” [8].

I sei principi stanno dentro la **mentalità di project management** (*project management mindset*), articolata in tre dimensioni: *proattiva*, che integra visione olistica e qualità incorporata; *di responsabilità* (*ownership*), che integra leadership responsabile e cultura che dà potere; *orientata al valore*, che integra concentrazione sul valore e sostenibilità. La guida distingue questa mentalità dalla “meccanica” del project management, cioè dai domini di performance: i principi guidano i comportamenti, i domini sono le aree in cui quei comportamenti si manifestano (figura 1.2). La tabella 1.4 riassume i sei principi.

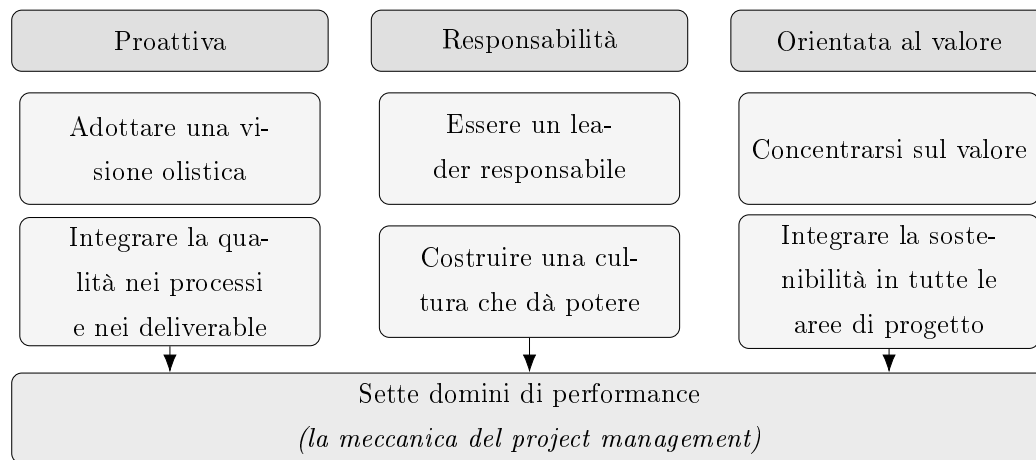


Figura 1.2: Le tre dimensioni della mentalità di project management, i sei principi che le compongono e il loro rapporto con i domini di performance. Rielaborazione da [8].

Tabella 1.4: I sei principi di project management dell'ottava edizione [8].

Principio	Contenuto
Adottare una visione olistica	Comprendere e gestire il progetto considerando tutte le componenti e le loro interdipendenze come parti di un sistema più ampio, in linea con il pensiero sistemico
Concentrarsi sul valore	Valutare e correggere con continuità l'allineamento fra progetto, obiettivi di business e benefici attesi; il valore per unità di investimento è l'indicatore ultimo di successo
Integrare la qualità nei processi e nei deliverable	Mantenere un'attenzione costante alle soglie di qualità attese, misurate per conformità ai criteri di accettazione, alla <i>definition of done</i> , all'idoneità all'uso e all'efficienza complessiva
Essere un leader responsabile	Assumersi la responsabilità degli obiettivi di business del progetto, delle azioni intraprese e delle decisioni prese, con integrità, consapevolezza di sé, umiltà e adattabilità dello stile di leadership
Integrare la sostenibilità in tutte le aree di progetto	Soddisfare i bisogni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future, considerando persone, pianeta, società e valore in tutte le fasi del ciclo di vita
Costruire una cultura che dà potere	Promuovere fiducia reciproca, chiarezza dei ruoli e collaborazione proattiva fra stakeholder e membri del team, come condizione per la riuscita del progetto

Il principio sulla sostenibilità compare per la prima volta in questa edizione e ricalca la formulazione classica dello sviluppo sostenibile estendendo i confini del progetto oltre i propri stakeholder diretti.

Il principio della leadership responsabile poggia invece sul fatto che, poiché i progetti coinvolgono organizzazioni, funzioni e fornitori che non interagiscono abitualmente, e poiché le poste in gioco sono più alte che nell'operatività corrente, “comportamenti di leadership efficaci si riscontrano più frequentemente, e da parte di più persone, nei progetti ad alte prestazioni che in quelli a basse prestazioni” [8].

1.2.3 Il sistema di generazione del valore e il contesto di progetto

Il progetto non è un'unità a sé stante ma un componente del **sistema di generazione del valore** (*value delivery system*) dell'organizzazione, in cui portfolio, programmi, progetti, prodotti e operazioni concorrono alla creazione di valore [8]. Il portfolio management collega la strategia all'esecuzione ottimizzando l'impiego delle risorse; le operazioni sostengono e influenzano gli altri componenti. Il sistema funziona al meglio quando informazioni e *feedback* circolano fra tutti i componenti.

Il contesto in cui il progetto opera è descritto da due categorie di influenze:

- I **fattori ambientali dell'impresa** (*enterprise environmental factors*, EEF) sono condizioni che il team non controlla ma che vincolano o indirizzano il progetto; possono essere interne, come cultura, governance, infrastruttura, disponibilità di risorse e capacità finanziaria, oppure esterne, come condizioni di mercato, vincoli normativi, standard di settore e tecnologie emergenti.
- Gli **asset dei processi organizzativi** (*organizational process assets*, OPA) sono invece interni e comprendono piani, processi, documenti, modelli e repository di conoscenza dell'organizzazione esecutrice.

Il PMBOK non definisce una struttura di team con ruoli obbligatori, ma elenca sette **funzioni associate ai progetti**, assegnabili a un individuo, a un team o a una combinazione di ruoli [8]:

- fornire supervisione e coordinamento
- sollecitare e gestire il *feedback*
- facilitare e supportare
- eseguire il lavoro
- applicare competenze specialistiche
- fornire direzione e visione organizzativa
- fornire risorse

I ruoli (team di project management, PM, sponsor, cliente, *product owner*, team di progetto, utenti finali) vengono descritti solo dopo, e variano da progetto a progetto.

Descrivere funzioni al posto di ruoli lascia aperta la forma del coordinamento, che può essere decentralizzato con team auto-organizzati, centralizzato sotto un PM, oppure misto.

Il successo si valuta su due dimensioni distinte:

- il successo degli *esiti*, cioè la realizzazione del valore atteso
- il successo dei *processi* di project management, misurato dall'aderenza ai vincoli di costo, ambito, tempo e qualità.

Le due dimensioni sono indipendenti, posso ad esempio essere in condizioni di processi riusciti, esito mancato o viceversa.

1.2.4 Cicli di vita, approcci di sviluppo e Focus Area

Il ciclo di vita del progetto è la serie di attività o fasi che il progetto attraversa dall'avvio alla chiusura, indipendentemente dal lavoro specifico e dall'approccio di sviluppo adottato. Le fasi possono essere sequenziali, di transizione o sovrapposte, e sono spesso separate da *phase gate*, punti di revisione in cui si verifica il raggiungimento dei criteri di uscita prima di procedere; possono essere collocati al termine di ciascuna fase oppure anche all'inizio [8].

L'**approccio di sviluppo** è il mezzo con cui si crea e si fa evolvere un prodotto, servizio o risultato durante il ciclo di vita, e va tenuto distinto dalla fase di sviluppo. Il PMBOK ne riconosce tre, disposti lungo uno spettro (figura 1.3):

- l'approccio **predittivo**, detto anche a cascata, guidato dal piano o tradizionale, adatto ai casi in cui l'ambito può essere stabilizzato presto e ai progetti di grandi dimensioni con investimenti rilevanti o sorveglianza normativa; le baseline di ambito, tempi e costi vi costituiscono la *baseline integrata*
- l'approccio **adattivo**, detto anche guidato dal cambiamento o agile, adatto ai casi in cui requisiti e soluzione tecnica sono incerti e volatili: si stabilisce una visione all'inizio e i requisiti noti vengono progressivamente elaborati, modificati o sostituiti sulla base del *feedback*
- l'approccio **ibrido**, che combina i due

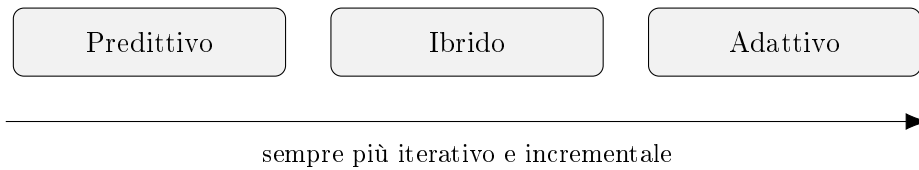


Figura 1.3: Lo spettro degli approcci di sviluppo secondo il PMBOK 8. Rielaborazione da [8].

Gli approcci adattivi occupano una porzione autonoma della guida. La dimensione iterativa raffina il prodotto attraverso cicli ripetuti, quella incrementale lo consegna in segmenti utilizzabili. Cambia anche quale variabile resta libera: nell’approccio predittivo l’ambito è fisso e le variazioni si assorbono su budget o tempi, negli approcci adattivi budget e tempi sono fissati e la variabile è l’ambito. Il PMBOK chiama *triangolo invertito* questa inversione, e indica l’approccio ibrido come il più vantaggioso per la maggior parte dei progetti [8].

Alla scelta dell’approccio si affianca la **cadenza di consegna**:

- consegna singola
- consegne multiple
- consegne periodiche a calendario fisso
- consegna continua, cioè rilascio incrementale e continuativo di valore in produzione

Le cinque **Project Management Focus Area** (*Initiating, Planning, Executing, Monitoring and Controlling, Closing*), forniscono la struttura di controllo. Sono i cinque *Process Group* storici, reintrodotti in questa edizione ma reinterpretati: non più categorie logiche di processi formali, ma aree di focalizzazione implementabili “mediante processi formali, pratiche informali o altre politiche, procedure o tecniche” [8]. Non vanno confuse con le fasi del progetto in quanto si sovrappongono lungo tutto il ciclo di vita. Due terzi degli professionisti del settore le hanno indicate come indipendenti

dall'approccio di sviluppo adottato, ed è su questo che la guida ne fonda l'universalità.

1.2.5 I sette domini di performance e i quaranta processi

Un **dominio di performance** è “un gruppo di processi correlati, critici per la consegna efficace del valore di progetto”. I sette domini (Governance, Ambito, Schedulazione, Finanza, Stakeholder, Risorse e Rischio) non hanno ordine né peso specifico e operano come sistema integrato: “corrono in parallelo lungo tutto il ciclo di vita” e non vanno affrontati come compartimenti stagni [8]. Ogni dominio si articola in cinque parti:

- concetti chiave
- processi
- considerazioni di tailoring
- interazioni con gli altri domini
- verifica dei risultati

I domini scendono da otto a sette e riassorbono le *Knowledge Area* storiche:

- la qualità entra a far parte del dominio “Ambito” con la formula “la qualità come caratteristica” (*quality as a feature*)
- l'integrazione confluisce nella Governance
- le comunicazioni sono assorbite dal dominio Stakeholder

La tabella 1.5 riporta la mappatura dei quaranta processi sui sette domini e sulle cinque Focus Area.

Tabella 1.5: I quaranta processi dell'ottava edizione, per dominio di performance e Focus Area [8].

Dominio	Avvio	Pianificazione	Esecuzione	Monitoraggio e controllo, chiusura
Governance	Avviare il progetto o la fase	Integrare e allineare i piani di progetto; pianificare la strategia di approvvigionamento	Gestire l'esecuzione del progetto; gestire l'assicurazione della qualità; gestire la conoscenza di progetto	Monitorare e controllare le prestazioni; valutare e implementare i cambiamenti; chiudere il progetto o la fase
Ambito		Pianificare la gestione dell'ambito; esplicitare e analizzare i requisiti; definire l'ambito; sviluppare la struttura dell'ambito		Monitorare e controllare l'ambito; validare l'ambito
Schedulazione		Pianificare la gestione della schedulazione; sviluppare la schedulazione		Monitorare e controllare la schedulazione
Finanza		Pianificare la gestione finanziaria; stimare i costi; sviluppare il budget		Monitorare e controllare le finanze
Stakeholder	Identificare gli stakeholder	Pianificare il coinvolgimento degli stakeholder; pianificare la gestione delle comunicazioni	Gestire il coinvolgimento degli stakeholder; gestire le comunicazioni	Monitorare il coinvolgimento degli stakeholder; monitorare le comunicazioni
Risorse		Pianificare la gestione delle risorse; stimare le risorse	Acquisire le risorse; guidare il team	Monitorare e controllare l'impiego delle risorse
Rischio		Pianificare la gestione dei rischi; identificare i rischi; eseguire l'analisi dei rischi; pianificare le risposte ai rischi	Implementare le risposte ai rischi	Monitorare i rischi

Governance. Quadro, funzioni e processi che guidano le decisioni di project management per ottimizzare la generazione di valore. È il dominio olistico e integrativo, perché considera tutti gli altri. “Troppa governance rischia di sprecare risorse, mentre troppo poca può portare a problemi di allineamento strategico e di prestazioni”: la guida indica una gradazione, leggera per i metodi adattivi, moderata o mista per i progetti ibridi, completa per portfolio, programmi e progetti predittivi di grandi dimensioni.

Ambito. Il valore di un progetto deriva dall’esito consegnato in coerenza con l’ambito. I concetti chiave sono il *business case*, il requisito, la *work breakdown structure*, il *product backlog*, la *definition of done* e due strutture che meritano una nota:

- la *scope baseline*, approvata e modificabile solo tramite controllo formale delle modifiche negli ambienti predittivi, ridefinita all’inizio di ciascuna iterazione in quelli adattivi
- la *value breakdown structure*, che collega gerarchicamente l’ambito al valore atteso associando a ciascun deliverable una stima di valore, usata per prioritizzare il lavoro

Schedulazione. Gestione del completamento del progetto nei tempi previsti. Con timeline sempre più compresse può essere impossibile sviluppare una schedulazione dettagliata a priori anche in progetti predittivi: la guida raccomanda l’elaborazione progressiva mediante *rolling wave planning*. I concetti chiave sono la schedulazione di progetto, la stima, la *schedule baseline*, la flessibilità, le previsioni e i diagrammi reticolari.

Finanza. Uso e allocazione delle risorse monetarie: pianificazione, stima, definizione del budget, finanziamento e controllo dei costi. Qui compaiono gli indicatori economici associati al PMBOK (ritorno sull’investimento, tasso interno di rendimento, periodo di recupero, ritorno sul capitale medio impie-

gato), con la precisazione che il valore “può essere più che semplice profitto” e comprendere valore per le persone e per il pianeta.

Stakeholder. Identificazione, analisi e coinvolgimento degli stakeholder lungo l'intero ciclo di vita, in stretto collegamento con la gestione delle comunicazioni. Identificazione, prioritizzazione e coinvolgimento vanno riviste periodicamente, e le competenze interpersonali e di leadership contano quanto quelle tecniche.

Risorse. Efficacia ed efficienza con cui il team pianifica e impiega le risorse disponibili, umane e fisiche o virtuali. Il project manager è responsabile della formazione e del funzionamento del team, il *resource manager* ha autorità gestionale su una o più risorse. Il team può essere guidato dall'alto oppure auto-organizzarsi con decisioni decentralizzate.

Rischio. “Un approccio complessivo alla creazione di resilienza di progetto”. Il rischio è un evento o una condizione incerta con effetto positivo o negativo sugli obiettivi, secondo la distinzione fra minacce e opportunità. Il dominio aggiunge tre strumenti concettuali [8]:

- la distinzione fra rischio e *issue*: il secondo si è già verificato o è in corso, il primo no
- il *rischio complessivo*, cioè l'effetto dell'incertezza sul progetto nel suo insieme, che se troppo elevato può portare l'organizzazione a cancellare il progetto
- una classificazione quadripartita: noto-noto (fatti e requisiti, gestiti come parte dell'ambito e non come rischio), noto-ignoto (il rischio classico, per cui esiste conoscenza sufficiente a stimare probabilità e impatto), ignoto-noto (conoscenza esistente nella comunità ma non presso chi realizza l'iniziativa) e ignoto-ignoto (rischio emergente)

Le due sezioni conclusive della guida catalogano gli **input e output** dei processi e gli **strumenti e tecniche** disponibili. Gli elementi elencati “non intendono essere esaustivi né sono richiesti per alcun progetto specifico”: sono selezioni di uso comune fra le opzioni a disposizione dei team.

1.2.6 Il tailoring

Nell’ottava edizione il tailoring smette di essere un principio, come era nella settima, e diventa una sezione autonoma: la ricerca indicava che i professionisti preferivano vederlo trattato “attraverso meccanismi gestionali concreti ed esempi” piuttosto che come enunciato [8]. Il tailoring resta la condizione perché quaranta processi non prescrittivi risultino utilizzabili.

Il tailoring è “l’adattamento deliberato dell’approccio di project management, della governance e dei processi, per allinearli all’ambiente e agli obiettivi del progetto”. La motivazione è di equilibrio: “troppo pochi processi possono portare a un project management inefficace, mentre impiegarne più del necessario è costoso e dispendioso”. I benefici attesi sono un maggiore impegno dei membri del team che hanno partecipato all’adattamento, un orientamento più marcato al cliente e un uso più efficiente delle risorse.

Gli oggetti dell’adattamento sono tre: la scelta del ciclo di vita e dell’approccio di sviluppo, i processi e il coinvolgimento delle persone. Sui processi agiscono cinque operazioni:

- aggiungere, per trattare condizioni particolari o aumentare il rigore
- modificare, intervenendo su input, output, strumenti e tecniche
- rimuovere, per ridurre costi o sforzi non necessari
- combinare, per fondere elementi
- allineare, per garantire coerenza di definizione e applicazione

Sulle persone agiscono le competenze, il grado di *empowerment* (quali responsabilità e decisioni locali delegate al team) e l’integrazione di contributori eterogenei in un unico team.

Il tailoring si articola in quattro passi:

- selezionare l'approccio di sviluppo iniziale
- adattarlo all'organizzazione
- adattarlo al progetto
- implementare il miglioramento continuo

Al primo passo serve il *suitability filter*, non un metodo rigido ma uno strumento decisionale con cui il team valuta la propria situazione e individua l'adattamento migliore fra approccio predittivo, adattivo o ibrido. A livello organizzativo l'adattamento produce metodologie differenziate, per esempio una per i progetti piccoli e una per quelli grandi o critici, da cui derivano le metodologie dei singoli progetti. Il tailoring che riguarda solo il team richiede minore supervisione di quello che coinvolge gruppi esterni.

L'adattamento però ha dei limiti: le politiche organizzative possono imporre un approccio specifico, e un contratto può prescriverlo.

1.3 PRINCE2

PRINCE2 (*PR*ojects *IN* *C*ontrolled *E*nvironments) è un metodo strutturato di gestione dei progetti, giunto alla settima edizione, pubblicata nel 2023 da PeopleCert International [9]. La trattazione che segue assume come unica fonte il manuale ufficiale della settima edizione, *Managing Successful Projects with PRINCE2*.

PRINCE2 si presenta come un *metodo*: non una raccolta di buone pratiche fra cui scegliere, ma un insieme di elementi che devono essere presenti in un progetto perché questo possa dirsi gestito secondo PRINCE2. Se anche uno solo dei sette principi non viene applicato, il progetto non è un progetto PRINCE2 [9].

Il metodo dichiara di essere applicabile a qualunque progetto, indipendentemente da scopo, scala, tipologia, organizzazione, area geografica o cultura. Tre scelte di progettazione rendono possibile questa pretesa [9]:

- la **separazione fra la gestione del progetto e le attività specialistiche** di sviluppo, così che qualunque attività specialistica possa essere integrata in un ambiente controllato
- la concentrazione su **che cosa deve essere fatto per gestire** il progetto, invece che su **come** il lavoro debba essere svolto
- la richiesta che il metodo venga **stabilito per le necessità e il contesto** del singolo progetto

Due temi restano fuori dall'ambito del manuale: gli aspetti specialistici del lavoro di progetto e le tecniche dettagliate di project management. Queste ultime (pianificazione dei rilasci, *user story*, Kanban, *timeboxing*, retrospettive, analisi del cammino critico, *earned value management*) sono citate come strumenti a supporto del metodo, ma descritte in dettaglio solo quando PRINCE2 raccomanda quell'approccio o quando la tecnica è propria del metodo [9].

Un progetto è “un’organizzazione temporanea creata allo scopo di consegnare uno o più prodotti di business secondo un *business case* concordato”. Una definizione organizzativa ed economica con delle caratteristiche che lo contraddistinguono: introduce un cambiamento, è temporaneo, è trasversale alle funzioni aziendali, è unico e comporta un grado di incertezza superiore a quello delle attività operative.

Il project management è “l’applicazione di metodi, strumenti, tecniche e competenze che consentono al progetto di raggiungere i propri obiettivi”, e il suo scopo è la **riduzione e gestione dell’ambiguità**: sulle responsabilità, su ciò che il progetto consegnerà, sui costi e sui tempi, sulla disponibilità delle risorse e sul controllo del cambiamento [9].

Sette **aspetti di performance** costituiscono il riferimento rispetto al quale il progetto viene giudicato e sui quali vengono fissate le tolleranze: benefici, costi, tempi, qualità, ambito (*scope*), sostenibilità e rischio.

L’innovazione più visibile della settima edizione riguarda la sostenibilità, riferita ai diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, e impatta l’intero metodo: ruoli, documentazione, pratiche e attività dei processi [9].

1.3.1 I cinque elementi integrati e il contesto di progetto

PRINCE2 7 è composto da cinque elementi integrati: principi, persone, pratiche, processi e contesto di progetto (figura 1.4).

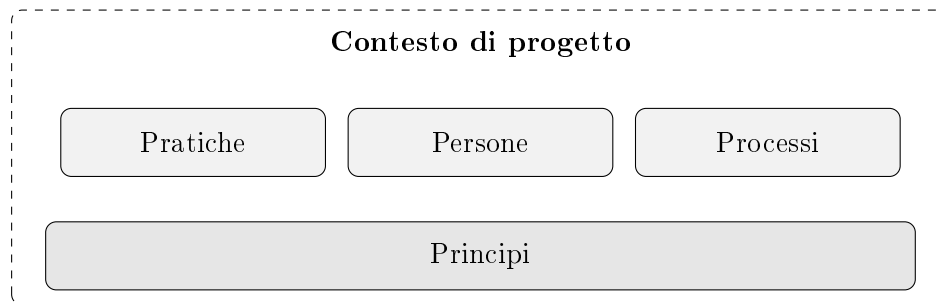


Figura 1.4: I cinque elementi integrati del metodo PRINCE2. Rielaborazione da [9].

I cinque elementi sono:

- i **principi**, gli obblighi guida che determinano se il progetto sia gestito con PRINCE2
- le **persone**, cioè bisogni, capacità e motivazioni di chi lavora al progetto e di chi ne è impattato, insieme alle relazioni fra loro
- le **pratiche**, gli aspetti della gestione da trattare con continuità lungo tutto il ciclo di vita
- i **processi**, che descrivono il ciclo di vita del progetto dalle attività precedenti l'avvio fino alla chiusura
- il **contesto di progetto**, ciò rispetto a cui i quattro elementi precedenti vengono applicati e calibrati

Gli elementi funzionano insieme: sono le pratiche a garantire che i principi vengano applicati con continuità durante i processi, in un modo specifico al contesto.

Il contesto ha a sua volta cinque dimensioni:

- il **contesto organizzativo**, che non presuppone alcuna configurazione particolare. PRINCE2 distingue il *business* (chi commissiona il progetto e ne fornisce la struttura di governo), gli *utenti* (chi userà i prodotti

per ottenere i benefici attesi) e i *fornitori* (chi mette a disposizione competenze, persone e risorse), senza richiedere alcuna relazione predefinita fra loro. Il termine *cliente* vale solo quando esiste una relazione commerciale fra business e fornitore

- il **contesto commerciale**, cioè l'articolazione contrattuale, che può arrivare a gerarchie di rapporti fra più fornitori e subfornitori
- il **metodo di consegna**, il modo in cui il lavoro viene realizzato: *lineare-sequenziale*, con i passi di realizzazione in sequenza; *iterativo-incrementale*, con raccolta dei requisiti, progettazione, sviluppo e test che avvengono iterativamente lungo il ciclo di vita, “spesso indicato come approccio agile”; *ibrido*, con alcune parti del progetto sul primo modello e altre sul secondo
- il **contesto di sostenibilità**
- la **scala**, non assoluta ma relativa all'organizzazione: il manuale suggerisce di ragionare in termini di semplicità e complessità più che di dimensione

PRINCE2 fornisce l'ambiente controllato entro cui operano i metodi di consegna specialistici e non ne richiede alcuno in particolare. È la separazione fra gestione del progetto e lavoro specialistico a rendere possibile questa neutralità.

1.3.2 I sette principi

I principi sono “gli obblighi guida che determinano se il progetto sia effettivamente gestito con PRINCE2 e che ne assicurano l'applicazione e l'adattamento efficaci a qualunque progetto”. Sono sette, universali e non negoziabili [9].

1. **Assicurare una giustificazione di business continuativa** (*ensure continued business justification*). Un progetto PRINCE2 deve avere

una giustificazione che motivi l'investimento iniziale e la sua prosecuzione; se viene meno, il progetto va fermato. La giustificazione non è stabilita una volta per tutte ma rivalidata lungo l'intero ciclo di vita. Chiudere un progetto che ha perso giustificazione è un contributo positivo, poiché libera fondi e risorse.

2. **Imparare dall'esperienza** (*learn from experience*). Le lezioni vanno cercate all'avvio, registrate durante lo svolgimento e condivise alla chiusura. Le lezioni che non vengono utilizzate per migliorare il progetto o i progetti futuri restano "lezioni identificate" e non diventano "lezioni apprese".
3. **Definire ruoli, responsabilità e relazioni** (*define roles, responsibilities, and relationships*). Ogni progetto PRINCE2 ha ruoli e responsabilità definiti e concordati entro una struttura organizzativa che coinvolge gli interessi di business, utente e fornitore. Il team di gestione avvia e costruisce attivamente relazioni con e fra gli stakeholder interni ed esterni.
4. **Gestire per eccezione** (*manage by exception*). A ciascun livello di delega vengono assegnate tolleranze sui sette aspetti di performance; il controllo risale al livello superiore solo quando si prevede che le tolleranze vengano superate. Il risultato è un uso efficiente del tempo del management senza perdita di controllo.
5. **Gestire per fasi** (*manage by stages*). Il progetto è pianificato, monitorato e controllato fase per fase, con un minimo di due fasi: una di inizializzazione e almeno una successiva. Le fasi forniscono punti di revisione e decisione, consentono di adattarsi ai cambiamenti di contesto, permettono di prendere le decisioni chiave prima del lavoro di dettaglio che le implementa e rendono operativa la gestione per eccezione.
6. **Concentrarsi sui prodotti** (*focus on products*). PRINCE2 richiede progetti orientati all'output e non all'attività. I tipi di prodotto sono

quattro: i *prodotti di gestione* (documenti o informazioni a supporto della gestione, come il business case o un piano), i *prodotti specializzati* (ciò che serve all'utente per realizzare i benefici), il *prodotto di progetto* (l'output complessivo) e i *prodotti esterni*, sviluppati fuori dal controllo del progetto ma da cui il progetto dipende. L'insieme dei prodotti concordati definisce l'ambito ed è la base per la pianificazione e il controllo.

7. **Adattare il metodo al progetto** (*tailor to suit the project*). PRINCE2 va applicato e adattato all'ambiente, alla dimensione, alla complessità, all'importanza, al metodo di consegna, alla capacità del team e al livello di rischio del progetto specifico.

1.3.3 Le persone

L'elemento "persone" è trasversale agli altri quattro e si articola in tre attività: guidare il cambiamento, guidare i team, comunicare [9].

Lo scopo di un progetto è consegnare un cambiamento, che ricadrà sulle persone bisogna quindi tenere a mente due concetti: l'**ecosistema organizzativo**, cioè gli elementi interni dell'organizzazione insieme alle sue relazioni esterne, e l'**ecosistema di progetto**, cioè le parti del business coinvolte o impattate dal progetto (con i relativi utenti e fornitori).

Il cambiamento è il modo in cui un'organizzazione transita da uno stato corrente a uno stato obiettivo, e si gestisce con un *change management approach* che descrive stati, caratteristiche, attività abilitanti, risorse e responsabilità della transizione. Le decisioni vanno prese al livello più vicino a quello in cui risiede la conoscenza rilevante, ed escalate solo quando occorra valutarne l'impatto su altre parti dell'ecosistema.

Il lavoro di progetto ha condizioni peculiari:

- i team sono temporanei
- le persone hanno spesso linee di riporto multiple

- i ruoli PRINCE2 possono non coincidere con la posizione aziendale
- i membri del team possono essere gerarchicamente più alti del project manager
- leve motivazionali come retribuzione e avanzamento di carriera stanno fuori dal perimetro di chi gestisce il progetto

Il project manager, pur avendo autorità formale entro le tolleranze fissate dal project board, deve quindi fare affidamento sulla capacità di influenzare e motivare. Il manuale distingue la *leadership* (motivare le persone verso gli obiettivi del progetto, con collaborazione, persuasione e *feedback* regolare) dal *management*, cioè l'indirizzo dell'esecuzione dei compiti secondo modalità di lavoro concordate.

La comunicazione è bidirezionale e formalizzata in un *communication management approach* che copre analisi degli stakeholder, calendario e procedure di comunicazione, responsabilità, risorse, strumenti e standard applicabili. La sola reportistica periodica non basta, perché i report possono essere distorti.

1.3.4 Le sette pratiche

Una pratica è “un aspetto del project management che deve essere applicato in modo coerente e lungo tutto il ciclo di vita del progetto”. Tutte e sette vanno applicate in ogni progetto, con modalità variabili secondo scala, rischio e complessità [9]. La tabella 1.6 le riporta con le domande a cui rispondono.

Tabella 1.6: Le sette pratiche di PRINCE2 e le domande a cui rispondono [9].

Pratica	Aspetto trattato	Domanda
Business case	Sviluppo dell'idea iniziale in una proposta di investimento sostenibile e verifica del suo valore	Perché?
Organizzazione	Ruoli, responsabilità e relazioni nel team temporaneo di gestione del progetto	Chi?
Piani	Progettazione e sviluppo dei piani ai diversi livelli di gestione	Come? Quanto? Quando?
Qualità	Definizione degli attributi di qualità dei prodotti e modalità per garantirli	Che cosa?
Rischio	Gestione dell'incertezza, in termini di minacce e opportunità	E se?
Cambiamenti	Valutazione degli <i>issue</i> e controllo delle modifiche alla <i>baseline</i>	E adesso?
Progresso	Monitoraggio delle prestazioni, previsione ed <i>escalation</i> delle deviazioni	A che punto siamo? Dove stiamo andando? Dobbiamo proseguire?

Business case. Stabilire i meccanismi per giudicare se il progetto sia e resti:

- *desiderabile*, per l'equilibrio fra costi, benefici e rischi
- *fattibile*, cioè in grado di consegnare i prodotti
- *realizzabile*, nel senso che l'uso dei prodotti produrrà verosimilmente gli esiti e i benefici previsti

La pratica segue un flusso preciso: i *prodotti* consegnati abilitano *capacità*, che generano *esiti*, da cui derivano i *benefici*; gli esiti percepiti negativamente sono *dis-benefici*. Esiti e benefici si manifestano dopo la chiusura, ed è per questo che molti progetti riescono dal punto di vista della consegna e falliscono da quello dell'investimento.

Organizzazione. Definire e stabilire la struttura di *accountability* e responsabilità del progetto. PRINCE2 riconosce tre categorie di stakeholder (business, utente e fornitore) e le rappresenta nel **project board**, che risponde al business del successo del progetto. I livelli organizzativi sono quattro:

- *commissioning*, il *business layer* esterno al team di progetto, che fornisce il mandato, individua l'executive e fissa le tolleranze di progetto
- *direzione*, il project board
- *gestione*, il project manager
- *consegna*, i team manager e i membri del team

La figura 1.5 riporta la struttura del team di gestione.

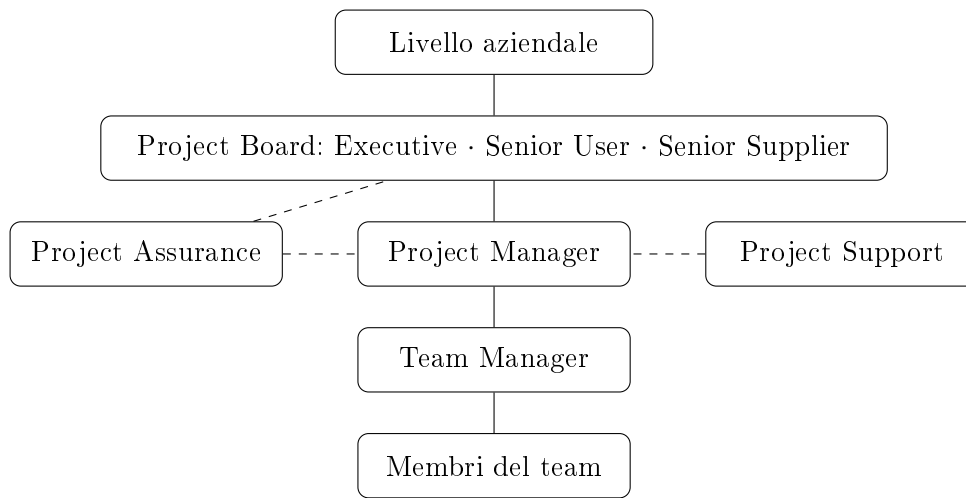


Figura 1.5: Struttura del team di gestione del progetto in PRINCE2: le linee continue indicano l'autorità, quelle tratteggiate il supporto e l'*assurance*. Rielaborazione da [9].

I ruoli previsti sono sette:

- il **project executive**, nominato dal business come unico punto di *accountability*: possiede il business case, ne garantisce la giustificazione continuativa e non può delegare tale responsabilità. Non può esistere più di un executive, e il ruolo non può essere combinato con quello di project manager
- il **senior user**, che rappresenta gli utenti ed è responsabile dell'approccio con cui vengono raccolti i requisiti e specificati i benefici, del monitoraggio dei prodotti rispetto ai requisiti e della loro adozione dopo la chiusura
- il **senior supplier**, che rappresenta chi fornisce risorse e competenze ed è responsabile della qualità dei prodotti consegnati e dell'integrità tecnica del progetto
- il **project manager**, che gestisce il progetto quotidianamente entro le tolleranze concordate; essendo un punto di responsabilità unico, il

ruolo non dovrebbe essere condiviso o combinato con altri

- il **team manager**, che consegna il lavoro assegnato entro le tolleranze del *work package*
- il **project assurance**, che verifica in modo indipendente dal project manager gli aspetti di competenza dei membri del board, e non può essere assegnato al project manager, al team manager, ai membri del team o al project support
- il **project support**, che fornisce servizi amministrativi e deve restare separato dall'assurance

PRINCE2 definisce ruoli, non compiti assegnati a singole persone: i ruoli possono essere condivisi o combinati entro certi limiti, purché le responsabilità restino integralmente allocate. In progetti semplici è ammesso combinare ruoli diversi, ma ad esempio, non si possono mai combinare senior user e senior supplier fra loro, per evitare conflitti di interesse nel processo decisionale.

Piani. Facilitare comunicazione e controllo definendo i prodotti da consegnare e i mezzi per consegnarli. I tipi di piano sono quattro:

- il *project plan*, che copre l'intero ciclo di vita e fornisce la *baseline* rispetto a cui monitorare il progetto
- lo *stage plan*, dettagliato, preparato per ciascuna fase in prossimità della fase stessa
- il *team plan*, opzionale, prodotto dal team manager per l'esecuzione di uno o più *work package*
- l'*exception plan*, che segue un *exception report* e descrive come rispondere all'eccezione

L'articolazione dipende dall'**orizzonte di pianificazione**: poiché i piani si basano su stime, devono coprire solo il periodo per cui è possibile pianificare con ragionevole confidenza, e il piano di progetto risulta quindi meno dettagliato del piano di fase.

La tecnica propria del metodo è la **pianificazione basata sui prodotti** (*product-based planning*): definisce e analizza prima i prodotti (scrittura della *project product description*, costruzione della *product breakdown structure*, redazione delle *product description*, costruzione del *product flow diagram*) e solo dopo deriva gli elementi di supporto: organizzazione dei work package, stime, analisi dei rischi, schedulazione, budget, documentazione del piano. La *work breakdown structure* collega la *product breakdown structure* ai work package.

Qualità. Documentare i requisiti dell'utente relativi ai prodotti e stabilire i mezzi con cui saranno soddisfatti. La terminologia è specifica:

- le *user's quality expectations* sono le attese qualitative espresse nella *project product description*
- un *requirement* è un bisogno o un'attesa documentata in un prodotto di gestione approvato, e solo in quanto documentata entra nell'ambito del progetto
- gli *acceptance criteria* sono l'elenco prioritizzato dei criteri che il prodotto di progetto deve soddisfare perché l'utente lo accetti
- le *quality specifications* sono le misure di qualità applicate in sede di controllo, riportate nelle singole *product description*

La gestione della qualità si articola in pianificazione, controllo e *assurance*; le responsabilità sui singoli prodotti sono distinte in *producer*, *reviewer* (sempre indipendente dal produttore) e *acceptance authority*. La qualità va costruita nel prodotto, non collaudata alla fine. Nei progetti iterativo-incrementali le *product description* evolvono in parallelo allo sviluppo, e le specifiche si raffinano con il *feedback* su prototipi o versioni preliminari.

Rischio. Identificare, valutare e controllare le incertezze che potrebbero influenzare gli obiettivi del progetto. Un rischio è “un evento o insieme di eventi incerti che, qualora si verificassero, influenzerebbero il raggiungimento degli obiettivi”, misurato dalla combinazione di probabilità e impatto; gli eventi a impatto negativo sono *minacce*, quelli a impatto positivo *opportunità*. L’approccio dichiara l’allineamento con la norma ISO 31000. La tecnica ha cinque passi (*identificare, valutare, pianificare, implementare, comunicare*) e l’ultimo opera trasversalmente agli altri. Le risposte previste sono:

- evitare una minaccia o sfruttare un’opportunità
- ridurre una minaccia o potenziare un’opportunità
- trasferire il rischio
- dividerlo
- accettarlo
- predisporre piani di contingenza

Il *risk owner* è responsabile della risposta a un rischio, il *risk action owner* esegue le azioni concordate. Completano il quadro il *risk appetite* dell’organizzazione, la *risk tolerance* fissata dal project board e il *risk budget*.

Cambiamenti. La pratica, denominata *issues* nel manuale, raccoglie e valuta gli *issue* e controlla le modifiche alla *baseline*: in PRINCE2 la gestione degli *issue* comprende il controllo delle modifiche. Un *issue* è “un evento rilevante per il progetto che richiede la considerazione del project management”; un *cambiamento* è una modifica a uno qualsiasi dei prodotti approvati che costituiscono la *baseline*. Le categorie di *issue* sono cinque:

- problema o preoccupazione
- evento esterno al progetto
- opportunità di business

- richiesta di modifica (*request for change*)
- *off-specification*, cioè prodotto che non soddisferà le proprie specifiche di qualità, che, se accettata dal project board senza azione correttiva diventa una *concession*

Progresso. Stabilire i meccanismi per confrontare i risultati effettivi con quelli pianificati, fornire previsioni sulla continuata sostenibilità del progetto e controllare le deviazioni che generano un'eccezione, ovvero una deviazione oltre i livelli di tolleranza concordati: l'enfasi è sulla previsione, perché attendere che la deviazione si verifichi è inutile e dannoso. La pratica si basa su un ciclo *plan-do-check-act* e sull'articolazione delle tolleranze fra i quattro livelli di gestione (tabella 1.7). I controlli sono di due tipi: *event-driven*, che scattano al verificarsi di un evento come la fine di una fase o l'emissione di un exception report, e *time-driven*, che ricorrono a intervalli predefiniti. La tabella 1.8 sintetizza la reportistica associata.

Tabella 1.7: I sette tipi di tolleranza e i documenti in cui sono definiti ai diversi livelli [9].

Area	Progetto	Fase	Work package	Prodotto
Benefici	Business case	Stage plan		
Tempi	Project plan	Stage plan	Work package description	
Costi	Project plan	Stage plan	Work package description	
Qualità	Project product description			Product description
Ambito	Project plan	Stage plan	Work package description	
Sostenibilità	Business case	Stage plan	Work package description	Product description
Rischio	Business case	Stage plan	Work package description	

Tabella 1.8: I report previsti da PRINCE2 [9].

Report	Tipo	Uso
Checkpoint report	<i>time-driven</i>	Aggiornamento dal team manager al project manager sullo stato del team plan
Highlight report	<i>time-driven</i>	Aggiornamento dal project manager al project board su progetto e fase
Lessons report	misto	Revisione dettagliata delle lezioni di una fase o dell'intero progetto
Issue report	<i>event-driven</i>	Revisione formale di una richiesta di modifica, <i>off-specification</i> , opportunità o problema
Exception report	<i>event-driven</i>	Segnalazione al project board del superamento previsto delle tolleranze e richiesta di direttive
End stage report	<i>event-driven</i>	Rendicontazione della fase e richiesta di autorizzazione a procedere
End project report	<i>event-driven</i>	Rendicontazione del progetto e richiesta di autorizzazione alla chiusura

1.3.5 I sette processi

Un processo è “un insieme strutturato di attività che definisce la sequenza delle azioni e i relativi input e output per raggiungere un obiettivo specifico”. I sette processi coprono l'intero ciclo di vita e sono allineati ai quattro livelli di gestione (figura 1.6) [9].

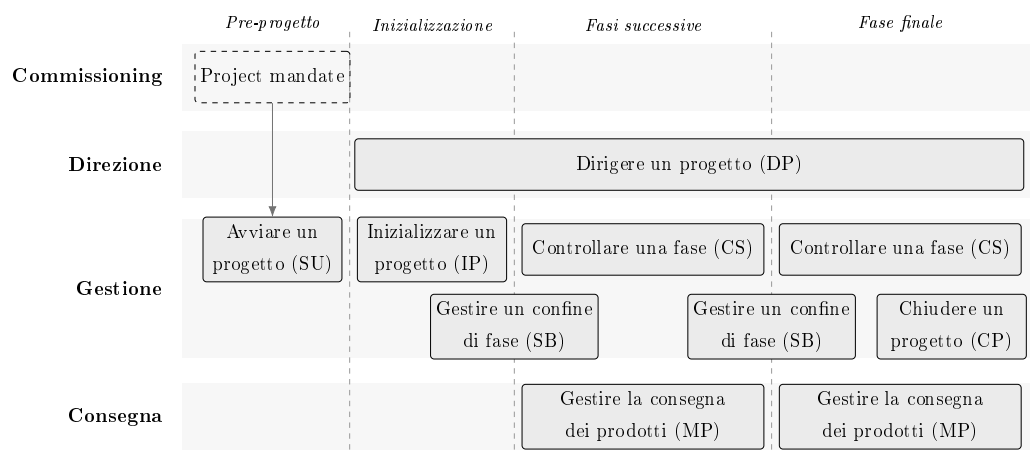


Figura 1.6: I sette processi PRINCE2 lungo il ciclo di vita del progetto e i quattro livelli di gestione. Il *project mandate*, in tratteggio, non è un processo ma l'innesco fornito dal livello di commissioning. Rielaborazione da [9].

Il ciclo comincia prima del progetto vero e proprio, con il *project mandate*, il segnale di innesco fornito dal business. Può assumere forme molto diverse, da un'istruzione verbale a una definizione di progetto già articolata e giustificata.

Avviare un progetto (*starting up a project*, SU) assicura che esistano i prerequisiti per l'inizializzazione, rispondendo alla domanda “abbiamo un progetto valido e utile?”. È volutamente leggero: fa il minimo necessario per decidere se valga la pena inizializzare il progetto, e serve tanto a far procedere i progetti validi quanto bloccare quelli non validi. Le attività sono la nomina dell'executive e del project manager, la raccolta delle lezioni precedenti, la stesura dell'*outline business case*, la nomina del resto del team

di gestione, la scelta dell'approccio di progetto, l'assemblaggio del *project brief* e la pianificazione della fase di inizializzazione.

Dirigere un progetto (*directing a project*, DP) copre le attività del project board e gli consente di rispondere del successo del progetto prendendo le decisioni chiave, mentre delega la gestione quotidiana al project manager. Le attività sono l'autorizzazione dell'inizializzazione, l'autorizzazione del progetto, l'autorizzazione di una fase o di un exception plan, la direzione continuativa e l'autorizzazione della chiusura. Il board gestisce per eccezione, monitora tramite report e controlla attraverso un numero ridotto di punti di decisione.

Inizializzare un progetto (*initiating a project*, IP) stabilisce fondamenta solide e consente al business di comprendere il lavoro necessario prima di impegnare risorse significative. Le sue attività producono la *project initiation documentation*: definizione dei requisiti di *tailoring* e degli approcci di gestione, istituzione dei controlli di progetto, preparazione del piano di progetto e del *full business case*, assemblaggio della documentazione e richiesta di autorizzazione.

Controllare una fase (*controlling a stage*, CS) assegna il lavoro, lo monitora, gestisce gli issue, riporta al project board e intraprende azioni correttive perché la fase resti entro le tolleranze. Le attività sono l'autorizzazione, la valutazione e la ricezione dei work package, la valutazione dello stato della fase, la registrazione di issue e rischi, l'azione correttiva, l'escalation e la produzione degli *highlight report*.

Gestire la consegna dei prodotti (*managing product delivery*, MP) controlla il collegamento fra project manager e team manager, concordando i requisiti di accettazione, esecuzione, rendicontazione e consegna dei prodotti specialistici. Le attività sono l'accettazione, l'esecuzione e la valutazione del work package e la notifica del suo completamento. Anche qui il manuale mette in guardia dalla microgestione, che “non migliora il progetto, ma genera più probabilmente frustrazione e ritardi”.

Gestire un confine di fase (*managing a stage boundary*, SB) fornisce

al project board le informazioni per rivedere il successo della fase in corso, approvare il piano della fase successiva, esaminare il piano di progetto aggiornato e confermare la giustificazione di business e l'accettabilità dei rischi. Lo stesso processo prepara un *exception plan*, fuori dalla sequenza ordinaria, quando il board lo richiede.

Chiudere un progetto (*closing a project*, CP) è il punto fisso in cui l'accettazione del prodotto di progetto viene confermata e in cui si riconosce che gli obiettivi stabiliti nella documentazione di inizializzazione sono stati raggiunti. Garantisce inoltre che una chiusura prematura avvenga in modo ordinato e non per abbandono. Verifica che il business sia in grado di sostenere i prodotti dopo la chiusura e aggiorna il *benefits management approach* per includere le revisioni dei benefici successive al progetto.

I **prodotti di gestione** organizzano l'informazione che alimenta questi processi, e sono di tre tipi:

- le *baseline* (business case, piani, product description, project brief, project initiation documentation, project product description, work package description), che fissano aspetti del progetto: una volta approvate si modificano solo attraverso il controllo delle modifiche
- i *report*, che forniscono un'istantanea dello stato
- i *record*, prodotti dinamici raccolti nel *project log*, che comprende *daily log*, registro degli issue, registro delle lezioni, registro dei prodotti, registro della qualità e registro dei rischi

1.3.6 Il tailoring e i limiti di adattabilità del metodo

Il *tailoring* serve ad assicurare che il metodo di gestione sia appropriato al progetto e che i controlli siano proporzionati a scala, complessità, importanza, metodo di consegna, capacità del team e rischio [9]. L'adattamento può riguardare:

- la terminologia

- la sostituzione di alcune tecniche PRINCE2 con procedure già in uso nell'organizzazione
- il numero di fasi e di work package
- l'assegnazione e la combinazione dei ruoli
- il livello di formalità della documentazione e dei controlli
- l'ampiezza delle tolleranze

La responsabilità è distribuita. Il project manager è responsabile del tailoring e ne formula le proposte; il project board ne risponde e deve approvarle al termine della fase di inizializzazione e ogni volta che si proponga una modifica agli approcci di gestione. Le scelte di adattamento sono documentate nella *project initiation documentation*, così che chiunque si unisca all'organizzazione temporanea possa comprendere come il metodo venga utilizzato.

Senza tailoring un progetto può fallire in due modi opposti: per gestione “disattenta”, quando PRINCE2 viene seguito senza porsi domande, o per gestione “eroica”, quando il metodo di fatto non viene seguito. Il limite è però esplicito: il tailoring deve restare coerente con i sette principi e il metodo risultante deve conservare la propria integrità. L'adattabilità di PRINCE2, compresa quella verso i metodi di consegna iterativo-incrementali discussa nei capitoli seguenti, non è quindi illimitata: opera all'interno di un framework “intransigente”.

1.4 Confronto interno tra PMBOK 8 e PRINCE2

Le due sezioni precedenti hanno restituito ciascuno standard nei propri termini. In questa sezione verrà dunque fatto un confronto sul loro statuto e le loro formulazioni poichè da lì discendono le differenze di architettura, organizzazione e di adattabilità. La tabella 1.9 riassume gli aspetti principali.

Tabella 1.9: Assi di confronto fra PMBOK 8 e PRINCE2 7 [8, 9].

Aspetto	PMBOK 8	PRINCE2 7
Statuto	Guida a un corpo di conoscenza; processi dichiarati non prescrittivi	Metodo, con una soglia di conformità esplicita
Principi	Sei; orientano il giudizio, non vincolano	Sette; obblighi guida, se uno manca non è un progetto PRINCE2
Architettura	Sette domini di performance, quaranta processi, cinque Focus Area	Cinque elementi integrati, sette pratiche, sette processi
Catena del valore	Output, esito, beneficio, valore; inscritta nel sistema di generazione del valore	Prodotti, capacità, esiti, benefici; esiti negativi come dis-benefici
Organizzazione	Sette funzioni assegnabili liberamente; nessun ruolo obbligatorio	Quattro livelli, project board obbligatorio, sette ruoli con vincoli di combinazione
Tailoring	Sezione autonoma, procedura in quattro passi	Settimo principio, quindi obbligatorio, ma limitato dal nucleo non negoziabile
Approcci di consegna	Spettro predittivo, ibrido, adattivo, con trattazione estesa dell'adattivo	Tre metodi di consegna riconosciuti, verso cui il metodo si dichiara neutrale
Sostenibilità	Principio introdotto nell'ottava edizione	Settimo aspetto di performance, introdotto nella settima edizione

Statuto normativo. Il PMBOK raccoglie ciò che è “generalmente accettato” e dichiara i propri quaranta processi non prescrittivi [8]; PRINCE2 stabilisce che un progetto in cui anche uno solo dei sette principi non venga applicato non è un progetto PRINCE2 [9]. I due testi non sono quindi alternative sullo stesso piano. Da questa differenza discendono le altre. I principi PMBOK orientano il giudizio perché non esiste una soglia da superare, quelli di PRINCE2 vincolano perché la soglia è il metodo stesso. Il tailoring è una procedura descritta nel primo caso e un obbligo con un limite nel secondo, dove l’adattamento non può intaccare i sette principi.

Catena del valore. Sul modo di collegare il lavoro al beneficio i due testi convergono. Entrambe le catene hanno quattro anelli e la stessa direzione, entrambe nominano gli esiti negativi e entrambe collocano la realizzazione dei benefici dopo la chiusura del progetto, quando l’organizzazione temporanea non esiste più. La differenza sta nel punto di arrivo: il PMBOK aggiunge il valore come quarto termine e iscrive il progetto nel sistema di generazione del valore dell’organizzazione, mentre PRINCE2 si ferma ai benefici e affida il seguito al *benefits management approach*. La convergenza è notevole perché i due testi sono indipendenti questo è indice di un “consenso” diffuso sulla disciplina più che un’influenza reciproca.

Governance e organizzazione. È l’asse di massima divergenza. Il PMBOK elenca funzioni e non ruoli, non impone alcuna struttura di team e ammette che il coordinamento sia centralizzato, decentralizzato o misto. PRINCE2 prescrive quattro livelli di gestione, un project board che rappresenta gli interessi di business, utente e fornitore, e sette ruoli con vincoli espliciti su quali possano essere combinati. È la differenza con più conseguenze pratiche: determina quanto ciascuno dei due possa essere adottato in organizzazioni che non hanno, o non vogliono, una struttura di responsabilità formalizzata.

Ambiti di applicazione. Gli ambiti si ricavano da ciò che i due testi dichiarano di sé. PRINCE2 è costruito attorno al problema della responsabi-

lità: definisce chi decide, entro quali tolleranze e con quale giustificazione, e risulta quindi adatto dove business, utente e fornitore sono soggetti distinti, dove esiste una catena contrattuale e dove servono punti di decisione formali. Il PMBOK è costruito attorno al problema della competenza: descrive strumenti, tecniche e processi fra cui scegliere, e risulta adatto dove un'organizzazione gestisce progetti eterogenei e lascia al team la scelta dell'approccio di sviluppo.

Ciascuno dei due tace su ciò che l'altro tratta. PRINCE2 dichiara fuori dal proprio ambito le tecniche dettagliate di project management, che nomina senza descrivere; il PMBOK non prescrive alcuna struttura di governance, e sul punto si limita a elencare funzioni possibili. Sono i rispettivi limiti dichiarati, e vanno tenuti presenti nel confronto con gli approcci Agile sviluppato nei capitoli seguenti.

Capitolo 2

Approcci Agile al Project Management

Il capitolo precedente ha potuto assumere due testi autoritativi come unica fonte e derivarne l'intera trattazione. Per l'Agile un equivalente non esiste: non c'è uno standard, non c'è un ente che lo definisca, e i testi disponibili vanno da una dichiarazione di valori di due pagine a framework proprietari che prescrivono l'intera struttura organizzativa. Il capitolo è quindi ordinato secondo il **livello di prescrittività** dei testi esaminati, dal meno al più vincolante.

2.1 Il cambio di paradigma e le sue radici

Gli approcci Agile rispondono a una classe di problemi per cui i metodi “Tradizionali” definiti precedentemente non sono stati costruiti, e lo fanno con pratiche in uso da anni (prima del 2001).

2.1.1 Il problema a cui l'Agile risponde

Gli approcci descritti nel capitolo precedente presuppongono che l'esito atteso sia specificabile con sufficiente precisione prima dell'inizio del lavoro. Nello sviluppo software questa condizione è frequentemente disattesa.

L'*Agile Practice Guide* del PMI nomina la distinzione sottostante: il lavoro di progetto si colloca lungo un intervallo che va dal *definable work* al lavoro a elevata incertezza, o *high-uncertainty work*. Il primo è caratterizzato da procedure già rivelatesi efficaci su progetti simili, con dominio e processi produttivi noti e livelli bassi di incertezza e di rischio in esecuzione; il secondo comporta progettazione inedita e soluzione di problemi, e richiede la collaborazione di specialisti [11].

Il lavoro a elevata incertezza presenta tassi di cambiamento, complessità e rischio alti, e questo mette in difficoltà gli approcci predittivi, che determinano in anticipo la maggior parte dei requisiti e governano le variazioni attraverso un processo di richiesta di modifica.

Nel software concorrono due fattori. Il primo è l'assenza di vincoli fisici di produzione: la modifica tardiva non impone di demolire quanto già realizzato, e il suo costo dipende da come il prodotto è costruito più che da quanto lavoro è stato svolto. Il secondo è il momento in cui arriva la verifica: in un ciclo predittivo la conferma di avere costruito la cosa giusta si ottiene alla consegna, cioè nel punto in cui correggere costa di più.

La stessa guida del PMI registra l'esito di questa condizione: lo sviluppo software commerciale degli anni novanta e dei primi anni duemila era gravato da metodologie rigide, e i progetti venivano consegnati spesso fuori budget, in ritardo e senza soddisfare le esigenze del committente.

Da qui la domanda a cui gli approcci Agile rispondono: come si governa un progetto quando l'oggetto da costruire non è conoscibile in anticipo?

2.1.2 Le radici: lo sviluppo iterativo prima del 2001

Lo sviluppo iterativo e incrementale non nasce con il Manifesto Agile: lo precede di decenni, ed è questa anteriorità a spiegare perché nel 2001 esistessero già diversi metodi da unificare.

Larman e Basili ne ricostruiscono l'uso a partire dagli anni cinquanta. Il programma aeronautico X-15 già sfrutta principi assimilabili all'agile, e parte del personale che lavorava al progetto passa poi al Project Mercury,

che all'inizio degli anni sessanta lavora per iterazioni di mezza giornata a durata fissata, scrivendo le prove prima del codice. E fra il 1977 e il 1980 il software dello Space Shuttle arriva alla delivery attraverso 17 iterazioni su 31 mesi.

I metodi che il Manifesto unificherà esistono tutti prima del 2001: Scrum nasce all'inizio degli anni novanta alla Easel Corporation con iterazioni di trenta giorni, DSDM viene definito nel gennaio 1994 da un gruppo di sedici professionisti britannici, il *Rational Unified Process* a metà decennio, Extreme Programming dal 1996 sul progetto Chrysler C3 e Feature-Driven Development nel 1997 [13].

Il Manifesto non fonda dunque i metodi agili: li ratifica e fornisce loro un lessico comune.

2.2 Il Manifesto Agile

2.2.1 Genesi e statuto del testo

Il *Manifesto for Agile Software Development* è il risultato di un incontro tenutosi dall'11 al 13 febbraio 2001 presso lo Snowbird ski resort, in Utah, fra diciassette persone provenienti da metodi già esistenti: Extreme Programming, Scrum, DSDM, Adaptive Software Development, Crystal, Feature-Driven Development, Pragmatic Programming e altri [10].

Il testo si compone di una dichiarazione di meno di settanta parole, seguita da dodici principi. Non è uno standard: nessun organismo ne rivendica la manutenzione e il testo non ha subito revisioni dal 2001. Non è un metodo: non nomina attività, ruoli o documenti, e non consente quindi di derivare che cosa fare. Non è certificabile, non essendovi un ente che ne attesti la conformità.

I due testi del capitolo precedente ricavano la propria autorità da un soggetto che li pubblica, li aggiorna e ne certifica l'applicazione. Il Manifesto è firmato da diciassette persone a titolo individuale, e la sua autorità deriva unicamente dall'adesione successiva di chi lo ha assunto come riferimento.

L'assenza di un proprietario spiega tanto la rapidità della diffusione quanto l'appropriazione commerciale del termine, di cui si dirà nella sezione 2.7.

2.2.2 I quattro valori

I quattro valori sono formulati come confronti fra coppie di termini, riportati nella tabella 2.1.

Tabella 2.1: I quattro valori del Manifesto Agile, nella traduzione italiana ufficiale.

Si valorizza	più di
Gli individui e le interazioni	i processi e gli strumenti
Il software funzionante	la documentazione esaustiva
La collaborazione col cliente	la negoziazione dei contratti
Rispondere al cambiamento	seguire un piano

La clausola che chiude l'elenco è la parte del testo più frequentemente omessa: “fermo restando il valore delle voci a destra, consideriamo più importanti le voci a sinistra” [10]. Il Manifesto non prescrive di non documentare, di non adottare processi, di non negoziare contratti o di non pianificare: stabilisce una precedenza in caso di conflitto fra i termini.

2.2.3 I dodici principi

I dodici principi esplicitano i valori senza raggiungere il livello della procedura. La tabella 2.2 li raggruppa per famiglia, indicando la numerazione originale.

Tabella 2.2: I dodici principi del Manifesto raggruppati per famiglia [10].

Famiglia	Principi	Contenuto
Consegna e valore	1, 3, 7	La soddisfazione del committente si persegue con rilasci frequenti e continui di software funzionante, che costituisce anche la misura primaria dell'avanzamento
Cambiamento	2	I requisiti mutevoli vanno accolti anche a sviluppo avanzato e trattati come vantaggio competitivo per il committente
Persone e organizzazione	4, 5, 6, 8, 11	Collaborazione quotidiana fra committente e realizzatori; team costruiti attorno a persone motivate, dotate dell'ambiente e della fiducia necessari; conversazione diretta come mezzo di comunicazione più efficace; ritmo di lavoro sostenibile a tempo indefinito; architetture e requisiti come esito di team auto-organizzati
Eccellenza tecnica	9, 10	Attenzione continua alla qualità tecnica e alla progettazione; semplicità intesa come arte di massimizzare il lavoro non svolto
Riflessione e adattamento	12	A intervalli regolari il team esamina il proprio funzionamento e corregge di conseguenza il proprio comportamento

Due principi meritano attenzione perché vincolanti: il sesto trova nella conversazione diretta il mezzo più efficace di trasmettere informazione, e presuppone quindi team di dimensione ridotta e collocati nello stesso luogo; l'undicesimo attribuisce a team auto-organizzati l'origine delle architetture e dei requisiti, e sottrae dunque quelle decisioni a un livello gerarchico superiore. Entrambi però valgono solo per il singolo team: nessuno dei dodici principi dice come gestire la pluralità dei team, ed è su questa omissione che

nasce il problema della scala.

2.2.4 Che cosa il Manifesto non dice

Essendo una trattazione limitata, molti temi non vengono trattati e l'elenco delle assenze risulta più istruttivo rispetto all'elenco dei contenuti.

Il testo non nomina ruoli, riunioni ricorrenti, artefatti, stime, iterazioni né liste di lavoro arretrato. Tutto ciò che il senso comune associa all'Agile proviene dai metodi, non dal Manifesto.

Il testo non nomina mai il project management. Parla di *software development*, e il termine *project* vi compare solo come contenitore del lavoro, nei principi quattro e cinque. Non si trova il progetto come organizzazione temporanea, la giustificazione economica dell'investimento, la governance, il rischio: cioè gli oggetti su cui sono costruiti per intero i due testi precedenti. Il Manifesto e gli standard tradizionali non sono quindi due risposte alternative alla stessa domanda, ma due testi che parlano di cose diverse.

Il testo non dice infine nulla sulla scala, sui rapporti contrattuali e sugli ambienti soggetti a vincoli normativi.

Proprio perché non è operativo, il Manifesto richiede uno strato che lo traduca in pratica. È la funzione che i metodi esaminati nel seguito assolvono, ed è anche la ragione per cui sono molti.

2.3 Dal valore alla pratica: il problema dell'operativizzazione

Fra l'enunciato “gli individui e le interazioni più che i processi e gli strumenti” e una decisione operativa esiste una distanza da colmare. È questa distanza a spiegare la nascita di framework che caratterizza l'Agile e a distinguerlo dagli approcci tradizionali.

L'*Agile Practice Guide* descrive la distanza come una struttura a strati: una mentalità definita da quattro valori, guidata da dodici principi e

resa operativa da pratiche, fra le quali chi lavora sceglie in base alle proprie necessità [11].

Non è necessario adottare alcuno degli approcci esistenti, perché un approccio agile può essere costruito da zero purché aderisca alla mentalità, ai valori e ai principi del Manifesto.

A questo punto della trattazione è necessario definire alcuni termini:

- *framework*: un sistema o una struttura di base di idee o di fatti a sostegno di un approccio
- *approccio agile* un approccio di sviluppo che applica mentalità, valori e principi del Manifesto attraverso pratiche

A questi si aggiunge la distinzione fra metodo (che prescrive una sequenza di passi) e *tool kit* (che raccoglie opzioni fra cui scegliere senza prescriverne una).

Non essendo possibile raccogliere tutti gli approcci esistenti in un'unica trattazione, la guida ne seleziona alcuni attraverso i seguenti criteri:

- concepiti per un uso olistico, cioè destinati a guidare un insieme ampio di attività di progetto e non una singola attività
- formalizzati per un uso comune, cioè non proprietari di una singola organizzazione o di un singolo contesto
- diffusi nell'uso corrente, secondo un insieme di indagini di settore recenti

Gli approcci così selezionati sono raffigurati dalla mappa seguente dove si distinguono i metodi di team dagli approcci scalati.

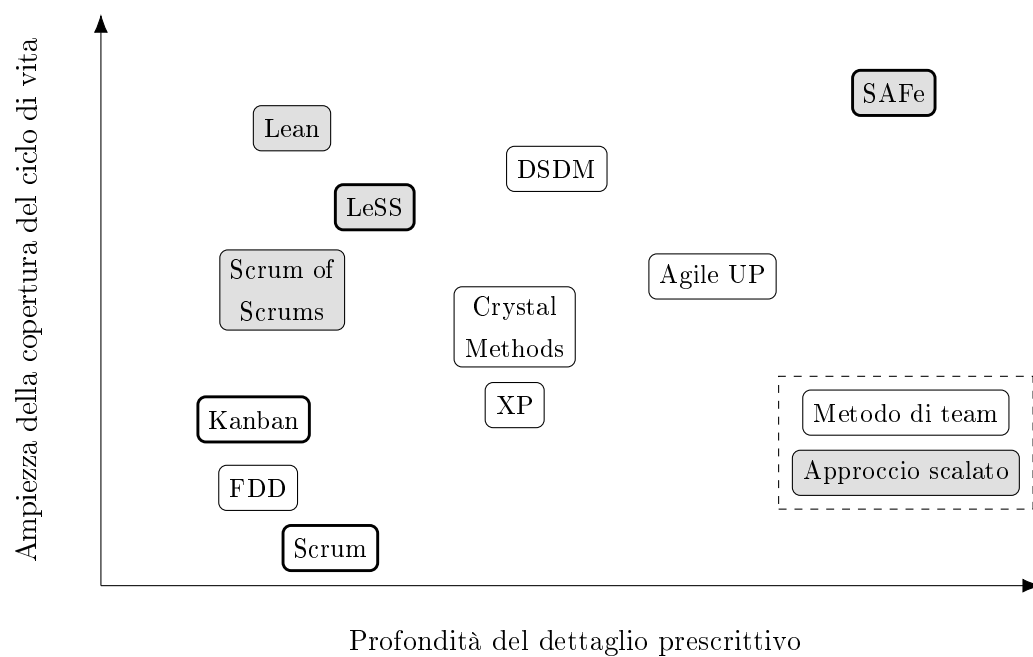


Figura 2.1: Gli approcci agili disposti per ampiezza di copertura del ciclo di vita e profondità del dettaglio prescrittivo. Il bordo spesso segnala i quattro approcci trattati per esteso nel seguito. Rielaborazione da [11].

Assunta tale mappa come griglia, le due sezioni seguenti trattano per esteso quattro casi, scelti per posizione e non per diffusione:

- Scrum, metodo di team a prescrittività media e ampiamente adottato
- Kanban, metodo di team a prescrittività minima, che si applica sopra il processo esistente invece di sostituirlo
- SAFe e LeSS, due approcci scalati collocati agli estremi opposti dello spettro prescrittivo

Gli altri sono richiamati in forma tabellare al termine di ciascuna sezione.

2.4 I metodi di team

I metodi trattati qui operano sul singolo team e ne definiscono l'organizzazione del lavoro. Sono lo strato in cui i valori del Manifesto diventano decisioni, ed è anche lo strato in cui l'Agile viene più spesso identificato con uno solo dei suoi esiti possibili.

2.4.1 Scrum

Scrum è un framework di processo per un singolo team, descritto da una guida ufficiale che si dichiara *lightweight* e *purposefully incomplete*, cioè deliberatamente incompleta, in quanto definisce le sole parti necessarie a realizzare la teoria su cui si fonda [12]. L'incompletezza non è una lacuna ma una scelta.

La teoria in questione è il controllo empirico di processo. La conoscenza arriva dall'esperienza e le decisioni si prendono su ciò che si osserva, non su ciò che si è previsto. Il controllo poggia su tre pilastri (trasparenza, ispezione, adattamento) che richiedono che il lavoro sia visibile a chi deve valutarlo, che venga esaminato con adeguata frequenza per rilevare le deviazioni e che il processo o il prodotto vengano corretti non appena la deviazione emerge [12]. È il corrispettivo funzionale del controllo per *baseline* degli approcci descritti nel capitolo precedente: in entrambi i casi si confronta uno stato osservato con un riferimento, ma il riferimento qui non è un piano stabilito in anticipo, bensì l'obiettivo dell'iterazione in corso.

La tabella 2.3 riporta gli elementi che la guida definisce.

Tabella 2.3: Responsabilità, eventi e artefatti di Scrum. I tempi massimi indicati valgono per Sprint di un mese e si riducono per Sprint più brevi [12].

Elemento	Contenuto
Responsabilità	
Product Owner	Massimizza il valore del prodotto ed è l'unico responsabile della gestione del Product Backlog
Developers	Realizzano in ogni Sprint un upgrade utilizzabile e ne rispondono collettivamente
Scrum Master	Risponde dell'efficacia del team e dell'applicazione del framework
Eventi	
Sprint	Contenitore di lunghezza fissa non superiore a un mese, entro cui si svolgono gli altri eventi
Sprint Planning	Apri lo Sprint definendone l'obiettivo e il lavoro selezionato; al massimo otto ore
Daily Scrum	Sincronizzazione quotidiana dei Developers sull'avanzamento verso lo Sprint Goal; quindici minuti
Sprint Review	Ispezione dell'incremento con gli <i>stakeholder</i> e adeguamento del Product Backlog; al massimo quattro ore
Sprint Retrospective	Chiude lo Sprint esaminando il funzionamento del team; al massimo tre ore
Artefatti	
Product Backlog	Elenco ordinato ed emergente di quanto serve al prodotto; vi è associato il Product Goal
Sprint Backlog	Lavoro selezionato per lo Sprint e piano per realizzarlo; vi è associato lo Sprint Goal
Increment	Passo concreto verso il Product Goal; la Definition of Done ne stabilisce lo stato di qualità richiesto

Lo Sprint è insieme un *timebox* e un'unità di pianificazione: si pianifica in dettaglio la sola iterazione in corso, e la durata resta costante tra gli Sprint.

Scrum non prescrive alcuna pratica tecnica di realizzazione, e non dice nulla su architettura, contratti, budget o gestione del portafoglio. Presuppone inoltre un team di dimensione ridotta, che la guida fissa in dieci persone o meno [12]. Ciò che resta fuori non scompare: è lo spazio che le pratiche ingegneristiche occupano e che i framework di scala vanno a riempire.

2.4.2 Kanban

Due oggetti distinti portano lo stesso nome. Il *kanban* della produzione snella è un sistema di controllo e riapprovvigionamento delle scorte, sviluppato da Taiichi Ohno e applicato allo stabilimento principale Toyota nel 1953; il termine traduce letteralmente “segnale visivo” o “cartellino”. Il *Kanban Method* è invece un approccio per il lavoro intellettuale e lo sviluppo software, elaborato da David J. Anderson a partire dalle proprie applicazioni in Microsoft nel 2004 e in Corbis fra il 2006 e il 2007, e consolidato in forma di principi e pratiche nel 2010 [11].

Il metodo si regge su quattro principi fondanti:

- partire dallo stato attuale
- concordare di perseguire un cambiamento incrementale ed evolutivo
- rispettare processo, ruoli, responsabilità e titoli attuali
- incoraggiare atti di leadership a ogni livello

e su sei proprietà centrali: visualizzare il flusso di lavoro, limitare il lavoro in corso, gestire il flusso, rendere esplicite le politiche di processo, istituire cicli di *feedback* e migliorare in modo collaborativo [11].

Il primo principio è quello che distingue il metodo da tutti gli altri trattati in questo capitolo. Kanban non richiede di riorganizzare il lavoro prima di cominciare: si applica sopra il processo esistente, ne rispetta ruoli e responsabilità e produce il cambiamento per via evolutiva, non per sostituzione. È un metodo di cambiamento, non un modello organizzativo da adottare, per

questo si adatta bene in contesti come: manutenzione, supporto e flussi di lavoro che non hanno forma di progetto.

A differenza della maggior parte degli approcci agili, Kanban non prescrive iterazioni a durata fissata. Le iterazioni possono essere usate, ma ciò che deve restare intatto è il principio di tirare i singoli elementi attraverso il processo in modo continuo, limitando il lavoro in corso per ottimizzare il flusso [11]. Cambiano di conseguenza le misure: non la velocità dell'iterazione, ma grandezze di flusso come il *throughput*, il lavoro in corso e il tempo di ciclo.

Kanban dimostra infine che *agile* non implica *iterativo a durata fissata*, e che un progetto può non essere predittivo puro o iterativo puro.

2.4.3 Le pratiche ingegneristiche e il loro statuto

Scrum e Kanban lasciano deliberatamente vuoto lo strato delle pratiche tecniche di realizzazione; Extreme Programming lo occupa [11].

XP è l'unico fra i metodi qui considerati a prescrivere pratiche di realizzazione oltre che di organizzazione del lavoro, e le ordina in tre aree (organizzativa, tecnica e di pianificazione) distinguendo fra pratiche primarie e pratiche derivate.

XP sostiene che l'adattabilità del processo dipenda da proprietà tecniche del prodotto, e che nessuna riorganizzazione del lavoro possa produrre agilità finché il costo della modifica resta alto. Assumendo che tale affermazione sia vera, una delle condizioni del successo del progetto rimane fuori dalla portata del project manager, il cui perimetro tradizionale non comprende le scelte tecniche di realizzazione. È necessario dunque valutare se tale perimetro sia sufficiente.

2.4.4 Gli altri metodi di team

Scrum e Kanban, come citato precedentemente, non sono gli unici metodi presenti nell'approccio agile. La tabella 2.4 riporta gli altri metodi di team documentati.

Tabella 2.4: Altri metodi di team [11].

Metodo	Elemento distintivo
Crystal	Famiglia di metodologie anziché metodo unico: il rigore richiesto varia con la dimensione del team e con la criticità del progetto, invece di essere fissato in anticipo
Feature-Driven Development	Organizza il lavoro attorno a funzionalità di valore per il business, articolandolo in cinque processi; fra i sei ruoli previsti compare il project manager, unico caso fra i metodi qui considerati
Dynamic Systems Development Method	Consegna guidata dai vincoli: costo, qualità e tempo vengono fissati all'inizio, e l'ambito viene prioritizzato in forma codificata per rispettarli

A questo punto si evince come FDD sia l'unico metodo a nominare il ruolo di project manager; Scrum prevede un Product Owner e uno Scrum Master, che non sono project manager; negli altri metodi la figura non compare affatto.

La differenza si spiega con l'origine. FDD non nasce per un piccolo gruppo di lavoro, ma nel 1997 per un progetto software di grandi dimensioni [13], e i suoi ruoli separano l'architettura dalla gestione dello sviluppo e dalla programmazione: è l'articolazione di cui un progetto grande ha bisogno. Gli altri metodi di team presuppongono invece un gruppo unico e ristretto, in cui non c'è un esterno con cui coordinarsi.

Il project manager, dunque, ricompare quando il progetto cresce. Non è una figura che i metodi agili escludano per principio: è una figura di cui un singolo team non ha bisogno.

2.5 La scala

I metodi della sezione precedente valgono per un team. Quando i team diventano molti, le loro premesse smettono di reggere, e la risposta al problema crea una netta divisione fra gli approcci.

2.5.1 Perché la scala è un problema

Gli approcci agili più diffusi, come Scrum e XP, si concentrano sulle attività di un singolo team ridotto e interfunzionale; per progetti che richiedono la collaborazione di più team all'interno di un programma o di un portafoglio la loro modalità può rivelarsi insufficiente [11].

La ragione si nota nei principi del Manifesto. Il sesto principio indica la conversazione diretta il mezzo di comunicazione più efficace, l'undicesimo attribuisce a team auto-organizzati l'origine di architetture e requisiti: entrambi descrivono un gruppo ristretto che si coordina al proprio interno. Nessuno dei due si estende per semplice moltiplicazione, perché in nessuno dei due compare un esterno con cui coordinarsi.

Ciò che compare quando i team si moltiplicano è riportato nella guida come un insieme di punti critici ricorrenti [11]:

- la frammentazione della visione di prodotto, che si verifica quando ogni team persegue la propria
- l'ingorgo delle dipendenze, tecniche e di sequenza, fra lavori che procedono in parallelo
- il disallineamento delle cadenze, quando pianificazione, revisioni e rilasci non cadono negli stessi momenti
- il sovraccarico di governance, quando controlli concepiti per un'unica consegna vengono ripetuti su ogni team
- la contesa delle persone a livello di portafoglio, quando le stesse competenze servono a più iniziative

L'elenco mostra proprio le funzioni che il capitolo precedente ha attribuito alla governance di progetto: allineamento a un obiettivo unico, gestione delle dipendenze, sincronizzazione, controllo, allocazione delle risorse. La scala non introduce problemi nuovi: riporta in superficie quelli che il singolo (e contenuto) team aveva potuto ignorare.

Per attuare i processi e le metodologie di scala, la guida fornisce due indicazioni importanti: la prima è che il fattore critico di successo resta il singolo team in salute: se un approccio agile non funziona su un team, non va esteso a più team, prima è necessario rimuovere gli impedimenti organizzativi che lo bloccano. La seconda è che adottare un framework di scala non è obbligatorio, perché il coordinamento fra team si può ottenere anche adattando le pratiche di gestione di programma già in uso.

2.5.2 SAFe

Lo *Scaled Agile Framework* si presenta come una base di conoscenza di schemi ricorrenti per estendere il lavoro di sviluppo a tutti i livelli dell'impresa [11]. Poggia su dieci principi:

- adottare una prospettiva economica
- applicare il pensiero sistemico
- assumere la variabilità e preservare le opzioni
- costruire in modo incrementale con cicli di apprendimento rapidi e integrati
- fondare i traguardi sulla valutazione oggettiva di sistemi funzionanti
- rendere visibile e limitare il lavoro in corso, ridurre la dimensione dei lotti e governare la lunghezza delle code
- applicare una cadenza e sincronizzarla con una pianificazione che attraversi i domini

- liberare la motivazione intrinseca di chi svolge lavoro intellettuale
- decentrare le decisioni
- organizzarsi attorno al valore

Su questa base il framework dettaglia pratiche, ruoli e attività a tre livelli: portafoglio, programma e team; e organizza l'impresa attorno a flussi di valore che alimentano il committente in modo continuo [11]. In questo caso l'approccio alla scala consiste nell'aggiungere struttura: livelli, ruoli e momenti di sincronizzazione che il livello di team non prevedeva.

2.5.3 LeSS

Large Scale Scrum risponde alla stessa domanda in modo opposto. La guida lo definisce un insieme di strumenti per organizzare più team di sviluppo verso un obiettivo comune, ottenuto estendendo Scrum; il suo principio organizzatore è conservare quanti più elementi possibile del modello Scrum a team singolo, riducendo al minimo le estensioni che potrebbero generare complessità o confusione non necessarie [11]. La tabella 2.5 riporta ciò che resta invariato e ciò che viene aggiunto.

Tabella 2.5: Che cosa LeSS conserva di Scrum e che cosa vi aggiunge [11].

Elementi	
In comune con Scrum	Un solo Product Backlog; una sola Definition of Done per tutti i team; un solo incremento potenzialmente rilasciabile al termine di ogni Sprint; un solo Product Owner; team completi e interfunzionali; uno Sprint comune
Aggiunto da LeSS	Lo Sprint Planning è diviso formalmente in due parti, il che cosa e il come; coordinamento fra team per via organica; affinamento del backlog esteso a più team; retrospettiva complessiva dedicata ai miglioramenti fra team

Per estendere Scrum senza snaturarlo, LeSS si appoggia ai principi di discernimento:

- il pensiero sistemico
- l'attenzione al prodotto nella sua interezza
- la trasparenza

Il contrasto con SAFe è immediato. Le due proposte affrontano lo stesso problema in modo opposto: SAFe lo risolve aggiungendo livelli, ruoli e pratiche; LeSS lo risolve togliendo tutto ciò che non sia già Scrum. Scalare l'Agile non è quindi una questione tecnica con una soluzione migliore delle altre, ma una scelta su quanta struttura organizzativa si ritenga accettabile. La stessa dimensione lungo cui la figura 2.1 dispone gli approcci.

2.5.4 Gli altri approcci scalati

La tabella 2.6 riporta gli altri approcci di scala citati nella guida.

Tabella 2.6: Altri approcci scalati [11].

Approccio	Elemento distintivo
Scrum of Scrums	Tecnica, non framework: un rappresentante per team partecipa a un incontro comune, in genere due o tre volte a settimana, per coordinare il lavoro e rimuovere gli impedimenti. Nei casi di team ancora più ampi lo schema si ripete su un ulteriore livello
Scrum@Scale	Estende gli schemi operativi del singolo team Scrum a una rete di team, istituendo uno strato di governance dichiaratamente minimo e mantenendo la funzione di gestione entro una burocrazia deliberatamente ridotta

2.6 Che cosa l'Agile dice del project management

Finora sono stati descritti i metodi di organizzazione del lavoro. Resta da stabilire che cosa ne sia, in quei metodi, della disciplina di cui tratta il capitolo precedente.

2.6.1 Il project manager nei testi agili

Per studiare la figura del project manager, è necessario cosa ogni fonte dice in merito:

- Il Manifesto non usa mai l'espressione *project management* e non nomina alcun ruolo gestionale.
- La *Scrum Guide* definisce tre responsabilità :Product Owner, Scrum Master, Developers e nessuna delle tre è un project manager.
- Kanban non introduce ruoli, anzi, assume fra i propri principi il rispetto di ruoli, responsabilità e titoli già esistenti.
- Solo Feature-Driven Development nomina il project manager.

L'assenza non è una dimenticanza ma una conseguenza. Se il team è ristretto, interfunzionale e si gestisce da sé, il coordinamento interno non richiede un ruolo dedicato: chi decide che cosa fare è il Product Owner, chi decide come farlo sono i Developers, e non resta nulla da assegnare a un terzo.

I testi degli enti dicono però qualcosa di diverso, e vale la pena riportarlo. L'*Agile Practice Guide* dedica al tema un paragrafo intitolato *The Role of the Project Manager*, dove afferma che il ruolo tradizionale ha spesso bisogno di essere ridefinito in un contesto agile *proprio perché* molti framework agili non lo descrivono esplicitamente, e che nondimeno i project manager possono aggiungere valore significativo in molte situazioni [11]. Il PMBOK 8

si esprime dal proprio lato in modo convergente: titoli come *scrum master*, *agile coach* o *team lead* possono condividere responsabilità di project management normalmente svolte da un project manager, e l'essenza del project management risiede nelle caratteristiche del progetto stesso piuttosto che nel titolo di chi lo supervisiona [8].

Le due posizioni non si contraddicono: elaborano lo stesso input e ne traggono soluzioni diverse. Dire dunque che *l'Agile non ha un project manager* non è del tutto corretto in quanto il concetto di project manager riguarda le funzioni piuttosto che il titolo.

2.6.2 La redistribuzione delle funzioni di project management

Dove finiscono le funzioni che il capitolo precedente ha visto assegnate al PM? Come vengono gestite?

Per esaminare il tema e rispondere alle domande in modo oggettivo, useremo come base le sette pratiche di PRINCE2, già esaminate una per una nel capitolo precedente, in quanto sono definite da una fonte ufficiale, coprono l'intero perimetro della disciplina e non sono state scelte per questo confronto. La tabella 2.7 cerca di collocare ognuna delle pratiche nei metodi agili esaminati e nei testi del PMI.

Tabella 2.7: Dove si collocano le sette pratiche PRINCE2 nei metodi agili e nei testi del PMI.

Pratica	Nei metodi agili	Nei testi del PMI
Business case	Product Owner, per valore e ordinamento del backlog; nessuna rivalidazione periodica dell'investimento né soglia di abbandono	Gestione snella del portafoglio per finanziamento e priorità; il project manager allinea gli obiettivi agli esiti strategici e assicura le risorse
Organizzazione	Scrum definisce tre responsabilità e nulla oltre il team; Kanban rispetta i ruoli esistenti	Composizione del team e chiarimento delle responsabilità; il project manager come leader di sostegno
Piani	Team, per la sola iterazione in corso; nessun livello di pianificazione superiore	Pianificazione del backlog e coordinamento fra più team
Qualità	Team: Definition of Done in Scrum, politiche di processo esplicite in Kanban	Stessa collocazione, sostenuta da pratiche di esecuzione
Rischio	Nessuna collocazione esplicita	Fra i compiti del project manager
Cambiamenti	La funzione decade: senza <i>baseline</i> non esiste controllo delle modifiche, e il cambiamento si assorbe riordinando il backlog	Governance e conformità rientrano fra i compiti del project manager
Progresso	Team: incremento funzionante, revisione di Sprint, misure di flusso; <i>escalation</i> limitata agli impedimenti alla portata dello Scrum Master	Misurazione e rendicontazione agli sponsor; il project manager escala e rimuove gli impedimenti a livello di organizzazione

La colonna centrale mostra tre casi distinti:

- Alcune funzioni si spostano sul team e vi restano per intero: la qualità e il controllo dell'avanzamento entro l'iterazione.
- Una decade: il controllo delle modifiche non viene riassegnato a nessuno perché viene meno il suo oggetto, cioè la *baseline* da proteggere.
- Altre non trovano collocazione in nessuna delle fonti agili esaminate, e sono il rischio, la rivalidazione dell'investimento e tutto ciò che attraversa il confine del team.

Quest'ultima tuttavia non è una mancanza degli approcci agili e delle organizzazioni che si basano su di essi, va vista e trattata come lacuna documentale dei testi agili, che non assegnano quelle funzioni poiché non se ne occupano.

Il confronto fra le colonne restituisce però una simmetria che merita particolare attenzione: le funzioni che i metodi agili lasciano senza titolare sono esattamente quelle che i testi del PMI riattribuiscono a un project manager. L'*Agile Practice Guide* assegna a quella figura le dipendenze fra team, le aspettative degli *stakeholder* esterni, i vincoli organizzativi, la conformità normativa e contrattuale, la gestione del rischio, l'acquisizione delle risorse, la comunicazione con sponsor e dirigenti e la rimozione degli impedimenti di livello organizzativo [11]. È, punto per punto, l'elenco di ciò che i metodi non collocano.

I metodi agili non escludono il project manager: non ne parlano. I testi del PMI invece lo collocano dove quei metodi tacciono, e grazie a questo non si creano contraddizioni.

2.6.3 Progetto o prodotto

I metodi agili ragionano per prodotto. La distinzione è esplicita nella fonte del capitolo: i *product team* sono continui, finanziati sulla base degli esiti e responsabili della generazione di valore nel lungo periodo, mentre i *project*

team sono temporanei e circoscritti alla consegna di un esito specifico, di norma con vincoli fissi di tempo e di risorse. Il confronto fra i due modi di lavorare tocca l'orizzonte temporale, continuo nel primo caso e delimitato da un inizio e una fine nel secondo; il modello di finanziamento, continuo e basato sul valore contro fisso e ancorato a consegne o traguardi; e il trattamento del cambiamento, iterativo e guidato dal *feedback* contro controllo delle modifiche rispetto a una *baseline* [11].

La temporaneità, però, non è un tratto accessorio del progetto: è nella sua definizione. Tutte le fonti raccolte nel capitolo precedente la pongono per prima: la ISO 21500:2021 definisce il progetto un'iniziativa temporanea per raggiungere uno o più obiettivi definiti [7], il PMBOK 8 un'iniziativa temporanea in un contesto unico intrapresa per creare valore [8].

Questo provoca delle incongruenze concrete in quanto un'organizzazione basata sul modello a prodotto smette di fare progetti: non ha più un termine, e con il termine perde i punti di decisione che vi erano collegati, la chiusura e la rendicontazione finale.

2.7 Critiche, limiti ed evidenza empirica

Questa sezione raccoglie tutte le considerazioni e gli aspetti di contorno: quanto valga l'evidenza che ne sostiene l'efficacia, che cosa ne dicano gli stessi soggetti che li promuovono e in quali contesti incontrino difficoltà.

2.7.1 La base empirica

La revisione più citata in materia è quella di Dybå e Dingsøy [14]. Gli autori individuano quasi duemila contributi sullo sviluppo agile e ne trattengono trentasei, i soli giudicati di rigore, credibilità e rilevanza accettabili: trentatré studi primari e tre secondari. Gli ambiti esaminati vanno da progetti professionali a corsi universitari. Gli studi si raggruppano in quattro temi: introduzione e adozione, fattori umani e sociali, percezioni dei metodi e confronti. Le rassegne precedenti, osservano gli autori, consistevano in

gran parte in resoconti di successo redatti da professionisti, e la conclusione principale del lavoro è la necessità di studi empirici più numerosi e migliori all'interno di un'agenda di ricerca comune [14].

Il dato va riportato per quello che è. Trentasei studi utilizzabili su quasi duemila contributi non dicono che i metodi agili non funzionino: dicono che a quella data la letteratura che li sosteneva era in larga parte narrativa. Il rapporto fra la diffusione di questi metodi e la robustezza dell'evidenza che li accompagna è sbilanciato in favore della prima.

Va aggiunto un limite della fonte stessa: la revisione risale al 2008 e rappresenta lo stato della ricerca a quella data, mentre la letteratura è progredita. La revisione tuttavia ci lascia un consiglio importante: distinguere fra adozione documentata ed efficacia dimostrata.

2.7.2 Le critiche interne

Le osservazioni più difficili da respingere non vengono dall'esterno del movimento agile ma dai soggetti che ne promuovono le pratiche. L'*Agile Practice Guide* apre rilevando che l'ecosistema agile si è ampliato e per certi versi contratto, e che questo ha prodotto un divario fra i vertici aziendali e la loro percezione del valore delle pratiche agili; ne sarebbe seguita una certa disillusione verso team che adottano pratiche agili senza produrre risultati significativi [11].

Inoltre, la guida stessa riporta che ruoli come lo *scrum master* e concetti come la *servant leadership* sono in corso di riesame, senza che siano state concordate alternative universalmente accettate [11].

La possibilità di adottare le forme senza i principi è del resto parte della struttura documentale descritta nella sezione 2.2. Il Manifesto non ha un proprietario, non è mantenuto da alcun organismo e non prevede alcuna verifica di conformità: nessun testo, di conseguenza, consente di stabilire se un'organizzazione, un corso o una certificazione siano davvero agili (anche se si dichiarano tali).

2.7.3 Limiti di contesto

Tre condizioni ricorrenti mettono in difficoltà gli approcci agili, e in tutti e tre i casi è la fonte del capitolo a documentarlo.

- La prima riguarda i rapporti contrattuali. Negli approcci agili l'ambito è la variabile che resta libera: budget e tempi sono fissati, e che cosa realizzare si decide strada facendo. Un contratto che fissi insieme prezzo e ambito toglie proprio quella libertà. La guida dedica al problema un'appendice, con alcune vie d'uscita [11]:
 - tenere in documenti separati le clausole stabili e quelle che cambiano spesso
 - scomporre l'ambito in piccoli incrementi, ciascuno a prezzo fisso
 - lavorare a tempo e materiali, ma con un tetto di spesa invalicabile
 - permettere al committente di recedere in anticipo, o di cambiare l'ambito a budget invariato
 - finanziare un team invece di un ambito
- La seconda riguarda i settori regolamentati, dove ogni decisione va documentata in modo che un'autorità esterna possa ricostruirla. La guida tratta l'attrito fra governance e conformità fra i problemi ricorrenti dell'adozione, suggerisce di coinvolgere presto le funzioni di audit, sicurezza e conformità, e riconosce che in settori regolamentati il project manager contribuisce a mantenere disciplina di consegna e trasparenza [11].
- La terza riguarda la distribuzione geografica dei team. Il sesto principio del Manifesto indica nella conversazione diretta il mezzo più efficace di trasmettere informazione [10], e presuppone dunque una condizione che in molte organizzazioni non sussiste. La guida dedica al lavoro remoto e ibrido una trattazione autonoma, con pratiche specifiche e fattori di successo propri [11]: il riconoscimento che quella condizione va surrogata anziché data per acquisita.

Ciascuno di questi tre limiti è una ragione documentata dell'esistenza degli approcci ibridi.

È possibile ora riportare tre risultati dell'analisi svolta finora:

- I metodi agili non sostituiscono il project management ma ne ricollocano le funzioni, lasciandone alcune senza titolare.
- L'unità di riferimento si sposta dal progetto al prodotto.
- I confini entro cui l'impianto agile opera senza attriti sono più stretti di quanto la sua diffusione faccia sembrare.

Capitolo 3

Confronto tra approcci tradizionali e Agile

I capitoli precedenti hanno descritto separatamente gli approcci tradizionali e quelli agili, basandosi ognuno sulle proprie fonti. Questo capitolo invece confronta e i risultati cercano di avere una visione d'insieme portando alla luce dettagli e considerazioni che altrimenti sarebbero rimaste escluse.

3.1 Perché il confronto non è immediato

I testi esaminati finora non sono oggetti dello stesso tipo, e metterli l'uno accanto all'altro senza dichiarare a che livello avvenga il confronto rischia solo di creare contraddizioni e portare a confusione.

I cinque testi assunti nei due capitoli precedenti appartengono a categorie diverse:

- il PMBOK 8 è un corpo di conoscenza, i cui quaranta processi sono dichiarativi non prescrittivi
- PRINCE2 è un metodo, con una soglia di conformità esplicita: se anche uno solo dei sette principi non viene applicato, il progetto non è un progetto PRINCE2

- il Manifesto è una dichiarazione di valori, priva di proprietario e di qualunque criterio di conformità
- la *Scrum Guide* è un framework che si dichiara deliberatamente incompleto
- l'*Agile Practice Guide* è una guida pratica, pubblicata congiuntamente dal PMI e dall'Agile Alliance

Un metodo e una dichiarazione di valori non sono comparabili: il primo stabilisce che cosa fare, la seconda che cosa valorizzare di più quando due esigenze entrano in conflitto.

La sezione 2.3 ha introdotto l'asse lungo cui i testi si dispongono (profondità del dettaglio prescrittivo), dove la figura 2.1 dispone gli approcci agili. Lo stesso asse vale per i testi tradizionali: PRINCE2 prescrive più del PMBOK, che a sua volta prescrive più della ISO 21500, la quale si limita a contesto e concetti. Il confronto per essere utile, deve essere fatto tra testi collocati allo stesso livello, PRINCE2 e SAFe oppure il PMBOK e l'*Agile Practice Guide*; contrariamente rischia di essere fuorviante.

È necessario fare una precisazione sul PMBOK 8, questo, come già introdotto dalla figura 1.1 è composto da due volumi di entità diverse. Il primo è *The Standard for Project Management*, che costituisce lo standard ANSI/PMI 99-001-2025. Il secondo è la *PMBOK Guide* vera e propria, che non è un *American National Standard* e non è stata processata secondo i requisiti ANSI; può quindi contenere materiale non sottoposto a revisione pubblica o a un processo di consenso [8].

3.2 Le affinità

Le convergenze fra i due mondi sono più numerose di quanto la contrapposizione corrente lasci pensare, e in alcuni casi riguardano il meccanismo e non soltanto il vocabolario.

- La prima affinità è il meccanismo di controllo, che va confrontato a livello di metodo. Negli approcci predittivi si confronta l'avanzamento effettivo con una *baseline* stabilita in precedenza e si interviene sulla deviazione. In Scrum il controllo empirico confronta ciò che si osserva con l'obiettivo dell'iterazione in corso e corregge processo o prodotto non appena la deviazione emerge [12]. La struttura è la stessa: un riferimento, un'osservazione, una correzione; cambia soltanto il riferimento: un piano fissato all'inizio nel primo caso, contro un obiettivo che dura il tempo dell'iterazione nel secondo. Gli approcci agili non rinunciano al controllo, ma ne accorciano il ciclo.
- La seconda è più forte ancora, perché i tre testi enunciano la stessa regola. PRINCE2 fa dipendere l'articolazione dei piani dall'orizzonte di pianificazione: poiché i piani si basano su stime, devono coprire solo il periodo per cui è possibile pianificare con ragionevole confidenza [9]. Il PMBOK 8 osserva che può essere impossibile costruire in anticipo una schedulazione dettagliata anche nei progetti condotti con approccio predittivo, e descrive la pianificazione a onde progressive come la tecnica che consente di elaborarla per step [8]. Scrum pianifica in dettaglio il solo Sprint in corso [12]. Tre formulazioni della stessa regola: non pianificare in dettaglio ciò che non si conosce ancora.
- La terza riguarda il modo di collegare il lavoro al beneficio, e si confronta a livello di standard. PRINCE2 descrive una sequenza in quattro passi: i prodotti consegnati abilitano capacità, che generano esiti, da cui derivano i benefici [9]. Il PMBOK 8 ne propone una analoga: output, esito, beneficio, valore[8]. Gli approcci agili non formulano la sequenza, ma ne condividono il significato: l'incremento è definito come passo concreto verso il Product Goal, non come lavoro completato [12]. Questa convergenza ha però una conseguenza: Nel modello tradizionale esiti e benefici si manifestano dopo la chiusura del progetto(molti progetti riescono sul piano della consegna e falliscono su quello dell'in-

vestimento), nel modello a prodotto la chiusura non esiste (la verifica del beneficio cade dentro l'orizzonte di chi lavora anziché fuori).

- La quarta affinità in realtà non è una convergenza strutturale ma un prestito: Il PMBOK 8 tratta esplicitamente la schedulazione a flusso e la riconduce ad approcci di massimizzazione del flusso quali il Kanban Method[8]. Un testo tradizionale sta quindi adottando una tecnica nata nel mondo agile, la nomina e la colloca fra i propri strumenti. Questo è sicuramente indice che la separazione fra i due mondi è meno netta di come viene raccontata.

La tabella 3.1 riassume i quattro assi.

Tabella 3.1: I quattro assi di convergenza fra approcci tradizionali e agili.

Asse	Approcci tradizionali	Approcci agili
Meccanismo di controllo	Confronto con una <i>baseline</i> stabilita all'inizio	Confronto con l'obiettivo dell'iterazione in corso
Orizzonte di pianificazione	Fase di gestione in PRINCE2; pianificazione a onde progressive nel PMBOK	Sprint, o flusso continuo in Kanban
Catena del valore	Prodotti, capacità, esiti, benefici; output, esito, beneficio, valore	Incremento, Product Goal, valore consegnato
Tecniche di flusso	Schedulazione a flusso, ricondotta a Kanban	Limitazione del lavoro in corso, misure di flusso

3.3 Le differenze

Anche per le divergenze tra approccio tradizionale e agile è possibile identificare quattro punti strutturali:

- Il primo è la scelta di che cosa tenere fermo. Negli approcci predittivi l'ambito è fissato e le variazioni vengono assorbite su tempi e costi; negli approcci adattivi tempi e budget sono fissati e la variabile è l'ambito. Il PMBOK chiama *triangolo invertito* questa inversione [8].
- Il secondo riguarda la collocazione dell'autorità, e va confrontato a livello di metodo. PRINCE2 prevede quattro livelli di gestione, un *project board* obbligatorio e vincoli espliciti sulle combinazioni di ruoli [9]. Scrum prevede tre responsabilità e un team che si autogestisce [12]. Fra i due estremi il PMBOK si colloca già a metà strada: descrive sette funzioni associate ai progetti, assegnabili a individui o a team, e non rende obbligatorio alcun ruolo [8]. La divergenza massima non è quindi fra tradizionale e agile, ma fra PRINCE2 e Scrum.
- Il terzo riguarda l'unità di riferimento ed è stato già discusso nella sezione 2.6.3: il progetto è temporaneo mentre il prodotto non ha termine. I due mondi non misurano la stessa cosa.
- Il quarto riguarda la conformità: PRINCE2 dichiara quando un progetto sia condotto secondo il metodo, e la dichiarazione ha una soglia stabilita: sette principi [9]. Il PMBOK non prescrive e non definisce alcuna conformità. Per gli approcci agili non esiste alcun testo che la definisca. Le tre posizioni non stanno su una scala: la terza non è una conformità più debole, è l'assenza della nozione stessa.

3.4 Separazione e assorbimento

Nell'ultimo decennio gli approcci agili diventano un riferimento diffuso, e i due testi tradizionali devono prenderne atto.

Tabella 3.2: I quattro assi di divergenza fra approcci tradizionali e agili.

Asse	Approcci tradizionali	Approcci agili
Che cosa è fisso	L'ambito; tempi e costi assorbono le variazioni	Tempi e budget; l'ambito assorbe le variazioni
Collocazione dell'autorità	<i>Project board</i> obbligatorio in PRINCE2; funzioni assegnabili senza ruoli obbligatori nel PMBOK	Team che si autogestisce, con tre responsabilità e nessun livello superiore
Unità di riferimento	Il progetto, temporaneo per definizione	Il prodotto, privo di termine
Conformità	Soglia esplicita in PRINCE2; nessuna prescrizione nel PMBOK	Nozione assente: nessun testo la definisce

3.4.1 La risposta di PRINCE2: separazione

PRINCE2 riconosce tre metodi di consegna: quello lineare-sequenziale, quello iterativo-incrementale e quello ibrido e verso di essi si dichiara neutrale [9].

La neutralità è possibile grazie ad una separazione che già era presente. Il livello di consegna era fuori dal perimetro del metodo fin dall'inizio: il processo che governa la consegna dei prodotti prevede che il *team manager* riceva un *work package*, lo esegua e rendiconti, senza specificare come debba lavorare. Gli approcci agili non entrano quindi in una struttura che si apre per accoglierli, ma in un vuoto già presente.

Vi è però anche un'altra ragione: un metodo che dichiara una soglia di conformità non può assorbire un metodo estraneo: se i sette principi stabiliscono che cosa sia un progetto PRINCE2, includere fra le proprie componenti un metodo che non li applica significherebbe rinunciare alla definizione.

3.4.2 La risposta del PMI: assorbimento

Il PMI si muove nella direzione opposta, e lo fa in tre modi:

- Il primo $\tilde{A}$ strutturale: l'approccio di sviluppo diventa uno spettro (predittivo, ibrido, adattivo) e per gli approcci adattivi la guida dedica una trattazione autonoma[8].
- Il secondo è editoriale: l'*Agile Practice Guide* è pubblicata congiuntamente dal PMI e dall'Agile Alliance [11], cioè dall'organizzazione nata dall'incontro che ha prodotto il Manifesto.
- Il terzo è la pubblicazione di Disciplined Agile come prodotto proprio.

Anche qui la ragione è nello statuto del testo: un corpo di conoscenza che dichiara di raccogliere la pratica professionale riconosciuta non può ignorare una pratica largamente diffusa senza smentire la definizione che dà di sé. L'assorbimento è quindi l'unica mossa compatibile.

3.4.3 Disciplined Agile

Disciplined Agile è un *tool kit* di decisioni di processo che integra diverse pratiche agili in un unico modello. È stato concepito per bilanciare i metodi giudicati troppo ristretti nel campo d'azione o troppo prescrittivi nel dettaglio [11].

La definizione *tool kit* deriva dal fatto che non è formale. Un metodo prescrive una sequenza di passi; un *tool kit* raccoglie opzioni e lascia la scelta al contesto. Due dei principi su cui Disciplined Agile si fonda lo ribadiscono: *il contesto conta*, ogni situazione è unica e il modo di lavorare va scelto e fatto evolvere in base alle condizioni, e *avere scelta è un bene*, per cui vanno mantenute opzioni aperte e compresi i compromessi che ciascuna comporta [11].

Un terzo principio porta invece la posizione ibrida al livello prescrittivo: *essere pragmatici* prescrive di impiegare tecniche agili, *lean* o tradizionali a seconda di quale si adatti meglio al lavoro da svolgere [11]. Il PMI stabilisce

quindi, fra i propri principi, che la scelta fra i due mondi sia una questione di adeguatezza al caso.

3.4.4 Che cosa dicono le due risposte

Le due strategie non dipendono dall'orientamento dei due enti ma dallo statuto. Un metodo con soglia di conformità può solo separare; un corpo di conoscenza che registra la pratica può solo assorbire.

Il PMBOK 8 dichiara di essere il risultato di una rilevazione: decine di migliaia di dati raccolti presso i professionisti, squadre indipendenti di esperti, due consultazioni pubbliche [8]. Assunta questa premessa, l'ingresso degli approcci adattivi nello standard non è una decisione, ma una conseguenza: la pratica professionale è cambiata, e nel testo viene fuori. Gli approcci adattivi sono entrati nel corpo di conoscenza perché erano già entrati nel lavoro.

PRINCE2 invece si dichiara neutrale verso il metodo di consegna, ciò significa non fornire indicazioni proprio nel punto in cui la difficoltà si presenta: chi adotta PRINCE2 con un metodo di consegna iterativo trova tutto ciò che riguarda direzione, fasi e giustificazione dell'investimento, e nulla su come quelle funzioni si raccordino a un team che si autogestisce. La neutralità preserva l'integrità del metodo e lascia il raccordo a chi lo applica.

3.5 Scenari di integrazione: approcci ibridi

Un approccio ibrido nasce dal bisogno di collocare le funzioni di project manager, e la scala da qualche parte.

Il PMBOK colloca l'ibrido al centro dello spettro degli approcci di sviluppo e lo indica come il più vantaggioso per la maggior parte dei progetti [8]; PRINCE2 lo riconosce come uno dei tre metodi di consegna [9]. L'ibrido non è perciò una deviazione tollerata: è una posizione che entrambi i testi prevedono.

L'*Agile Practice Guide* osserva che *ibrido* designa combinazioni troppo diverse fra loro per costituire una categoria utile, e riformula perciò la consegna

come un continuum lungo il quale ciascuno sceglie la propria combinazione [11].

È anche la ragione per cui l'ibrido non è una scelta a metà, ma una scelta di progettazione organizzativa: richiede di decidere, funzione per funzione, chi ne risponde.

3.6 Verso una definizione sintetica di Project Management

Le definizioni raccolte nel capitolo 1 divergono per alcuni dettagli: La ISO 21500:2021 definisce il progetto un'iniziativa temporanea per raggiungere uno più obiettivi definiti [7]; il PMBOK 8 un'iniziativa temporanea in un contesto unico, intrapresa per creare valore [8]; PRINCE2 sottolinea l'ambiente controllato entro cui il lavoro si svolge [9]. Tuttavia il nucleo "lo stesso": esistono attività coordinate, dirette a obiettivi concordati, che qualcuno deve governare.

Gli approcci agili invece non ne forniscono una definizione: il Manifesto non nomina mai il project management. La loro posizione in merito si ricava quindi a dalle funzioni 2.6.

Bisogna dunque definire un criterio per una definizione che adattabile a tutti gli approcci presi in oggetto. Non può contenere ruoli, perché il project manager manca nei metodi agili; né documenti, perché il *business case* manca in Scrum; né fasi, perché l'iterazione a durata fissa manca in Kanban; né riunioni ricorrenti, perché nessun testo tradizionale le prescrive. Ognuno di questi elementi è assente in almeno uno degli approcci, e includerlo significherebbe dare una definizione non adatta per quell'approccio.

L'idea "quella di basarsi sulle funzioni che ciascun approccio, è costretto a trattare.

La definizione che seguirà non è una novità assoluta; nel PMBOK 8 l'essenza del project management sta nelle caratteristiche del progetto e non nel titolo di chi lo supervisiona [8].

Il project management è l'insieme delle funzioni che permettono di gestire un'iniziativa a esito incerto:

- Giustificare l'investimento
- Attribuire le responsabilità
- Pianificare il lavoro entro un'orizzonte credibile
- Garantire la qualità
- Gestire l'incertezza
- Assorbire il cambiamento e renderne conto

L'approccio utilizzato definisce poi il come e a chi sono assegnate tali funzioni.

Conclusioni

Queste sono le conclusioni.

Bibliografia

- [1] Marsh, E.R. (1975). The Harmonogram of Karol Adamiecki. *Academy of Management Journal*, 18(2).
- [2] Gantt, H.L. (1919). *Organizing for Work*. New York: Harcourt, Brace and Howe.
- [3] Kelley, J.E., Walker, M.R., Sayer, J.S. (1989). The Origins of CPM: A Personal History. *PM Network*, 3(2).
- [4] Malcolm, D.G., Roseboom, J.H., Clark, C.E., Fazar, W. (1959). Application of a Technique for Research and Development Program Evaluation. *Operations Research*, 7(5).
- [5] International Organization for Standardization (2012). *ISO 21500:2012 — Guidance on project management*, 1^a edizione. Ginevra: ISO. [Ritirata e sostituita dalla ISO 21502:2020].
- [6] International Organization for Standardization (2020). *ISO 21502:2020 — Project, programme and portfolio management: Guidance on project management*, 1^a edizione. Ginevra: ISO.
- [7] International Organization for Standardization (2021). *ISO 21500:2021 — Project, programme and portfolio management: Context and concepts*, 2^a edizione. Ginevra: ISO.
- [8] Project Management Institute (2025). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Eighth Edition and*

- The Standard for Project Management*. Newtown Square (PA): Project Management Institute. ISBN 978-1-62825-829-5.
- [9] PeopleCert International Limited (2023). *Managing Successful Projects with PRINCE2*, 7^a edizione. Nicosia: PeopleCert International Limited. ISBN 978-9925-34-450-5.
- [10] Beck, K. et al. (2001). *Manifesto for Agile Software Development*. Disponibile su: <https://agilemanifesto.org>. [Redatto a Snowbird (Utah) dall'11 al 13 febbraio 2001 da diciassette autori; consultato il ...].
- [11] Project Management Institute, Agile Alliance (2026). *Agile Practice Guide*, 2^a edizione. Newtown Square (PA): Project Management Institute. ISBN 978-1-62825-831-8.
- [12] Schwaber, K., Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum — The Rules of the Game*. Novembre 2020. Disponibile su: <https://scrumguides.org>.
- [13] Larman, C., Basili, V.R. (2003). Iterative and Incremental Development: A Brief History. *IEEE Computer*, 36(6), pp. 47–56.
- [14] Dybå, T., Dingsøyr, T. (2008). Empirical Studies of Agile Software Development: A Systematic Review. *Information and Software Technology*, 50(9–10), pp. 833–859.

Ringraziamenti

Qui possiamo ringraziare il mondo intero!!!!!!!!!!
Ovviamente solo se uno vuole, non è obbligatorio.